UPSSSC JE

MECHANICAL STRENGTH OF MATERIALS

पदार्थों की सामर्थ्य

Unit 3 · 10 अंक · 2026



मृदु इस्पात

तनन परीक्षण

$E = \sigma/\varepsilon$

$G = \tau/\varphi$

$K = \sigma/(\delta V/V)$

$E = 2G(1 + \mu)$

$E = 3K(1 - 2\mu)$

UPSSSC JE (यांत्रिक) 2026 के भाग-1 में **पदार्थों की सामर्थ्य (Strength of Materials)** से **10 प्रश्न (10 अंक)** पूछे जाते हैं। पाठ्यक्रम: प्रतिबल और विकृति, प्रत्यास्थ सीमा व प्रत्यास्थ नियतांक, रिवेटित जोड़, बंकन आघूर्ण व अपरूपण बल आरेख, संयुक्त छड़ में प्रतिबल, वृत्ताकार शाफ़्ट में मरोड़ तथा पतली दीवार वाले दाब पात्र।

प्रत्येक अध्याय में मुख्य बिंदु, चित्र, सूत्र तालिका, विस्तृत व्याख्या, हल किए गए आंकिक प्रश्न, वन-लाइनर, हिंदी व अंग्रेज़ी दोनों में MCQ (व्याख्या सहित) तथा SSC JE के पूर्व वर्ष प्रश्न दिए गए हैं। सामग्री BTEUP डिप्लोमा की मानक पुस्तकों (आर. के. राजपूत, आर. एस. खुरमी, एस. रामामृतम) के अनुरूप है।

बेहतर स्कोर के लिए PDF के साथ QUIZ अवश्य करें।

INDEX

S. No.	विषय / Topic	Page No.
1	प्रतिबल, विकृति एवं प्रत्यास्थ नियतांक — **Stress, Strain & Elastic Constants**	02-12
2	रिवेटित जोड़ — **Riveted Joints**	13-21
3	अपरूपण बल एवं बंकन आघूर्ण आरेख — **Shear Force & Bending Moment Diagrams**	22-31
4	संयुक्त छड़ एवं तापीय प्रतिबल — **Composite Bars & Thermal Stresses**	32-40
5	वृत्ताकार शाफ़्ट में मरोड़ — **Torsion of Circular Shafts**	41-49
6	पतली दीवार वाले दाब पात्र — **Thin-walled Pressure Vessels**	50-58

अध्याय 1: प्रतिबल, विकृति एवं प्रत्यास्थ नियतांक

Chapter 1 · Stress, Strain & Elastic Constants

प्रतिबल, विकृति एवं प्रत्यास्थ नियतांक – मूल जानकारी

जब किसी पिंड पर बाह्य बल लगाया जाता है, तो उसके अंदर एक आंतरिक प्रतिरोधी बल उत्पन्न होता है। प्रति इकाई क्षेत्रफल पर यह प्रतिरोधी बल **प्रतिबल (Stress)** कहलाता है, और लंबाई में हुए परिवर्तन का मूल लंबाई से अनुपात **विकृति (Strain)** कहलाता है। प्रत्यास्थ सीमा (Elastic Limit) तक बल हटाने पर पिंड अपनी मूल अवस्था में लौट आता है।

विस्तार से समझें — प्रतिबल, विकृति एवं प्रत्यास्थ नियतांक

1.1 प्रतिबल — पदार्थ के अंदर का 'प्रतिरोध'

एक रबर बैंड को खींचिए — आप बल लगा रहे हैं और रबर बैंड अंदर से उस बल का विरोध कर रहा है। जब किसी वस्तु पर बाहरी बल (भार) लगता है, तो उसके अणु विस्थापित होते हैं और एक **आंतरिक प्रतिरोधी बल** उत्पन्न होता है। प्रति इकाई क्षेत्रफल इस आंतरिक प्रतिरोध को **प्रतिबल (Stress, σ)** कहते हैं: **σ = P/A**, इकाई N/m^2 (Pa); इंजीनियरिंग में प्रायः **N/mm^2 = MPa**।

प्रतिबल के प्रकार: (1) **तनन (Tensile)** — बल वस्तु को खींचकर लंबा करे (क्रेन की रस्सी); (2) **संपीडन (Compressive)** — बल दबाकर छोटा करे (भवन का स्तंभ); (3) **अपरूपण (Shear, τ)** — बल सतह के समानांतर लगे और एक भाग को दूसरे पर फिसलाने की कोशिश करे (कैंची से कागज़ काटना, रिवेट): $\tau = P/A$, जहाँ A वह क्षेत्रफल जिस पर फिसलन होगी। अभिलंब प्रतिबल (σ) सतह के लंबवत, अपरूपण प्रतिबल (τ) सतह के समानांतर।

1.2 विकृति और हुक का नियम

विकृति (Strain) = आकार में परिवर्तन ÷ मूल आकार — यह बताती है कि वस्तु कितने **प्रतिशत** विकृत हुई; इसकी कोई इकाई नहीं। **रैखिक विकृति** $e = \delta L/L$; **अपरूपण विकृति** φ = कोणीय विकृति (रेडियन); **आयतनी विकृति** $e_v = \delta V/V$।

हुक का नियम: प्रत्यास्थ सीमा (Elastic limit) के भीतर प्रतिबल विकृति के समानुपाती होता है: **σ = E e**। स्थिरांक E = **यंग का प्रत्यास्थता गुणांक** — पदार्थ की 'कठोरता' का माप; जितना अधिक E, उतना कम खिंचाव। इस्पात का $E \approx 200$ GPa, ऐलुमिनियम ≈ 70 GPa, रबर ≈ 0.01 GPa। अपरूपण के लिए **$\tau = G\,\varphi$**, G = **दृढ़ता गुणांक (Modulus of rigidity)**; आयतन के लिए **$p = K\,e_v$**, K = **आयतन गुणांक (Bulk modulus)**।

व्युत्पत्ति (Derivation): छड़ का प्रसार $\delta L = PL/AE$

1. $\sigma = P/A$ तथा $e = \delta L/L$
2. हुक: $P/A = E \times \delta L/L$
3. **$\delta L = PL/(AE)$** — भार और लंबाई बढ़ाओ तो प्रसार बढ़ेगा; क्षेत्रफल या E बढ़ाओ तो घटेगा
4. **अपने भार से लटकी छड़:** $\delta L = wL^2/(2E) = WL/(2AE)$ — यानी उतने ही भार को सिरे पर लटकाने के आधे के बराबर (w = विशिष्ट भार)
5. **शंक्वाकार/पतली होती छड़** (व्यास d_1 से d_2): $\delta L = 4PL/(\pi E d_1 d_2)$

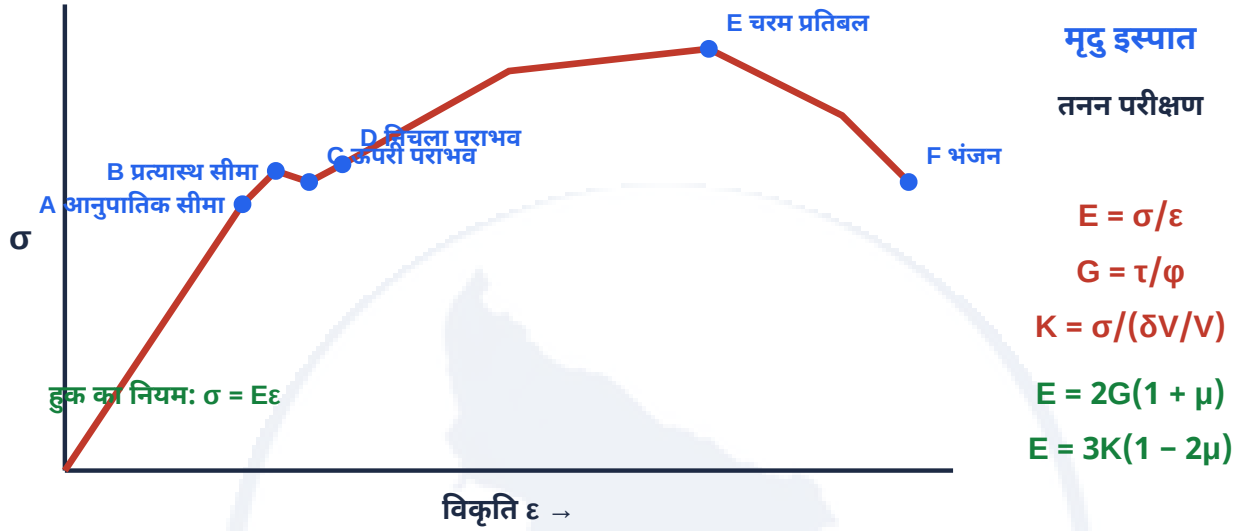
उदाहरण: 2 m लंबी, 20 mm व्यास की इस्पात छड़ पर 50 kN तनन भार। प्रतिबल, विकृति और प्रसार? E = 200 GPa।

हल:

1. $A = (\pi/4)(20)^2 = 314.16\ mm^2$
2. $\sigma = 50000/314.16 =$ **159.2 N/mm²**
3. $e = \sigma/E = 159.2/200000 =$ **7.96×10^{-4}**
4. $\delta L = e \times L = 7.96 \times 10^{-4} \times 2000 =$ **1.59 mm**

1.3 प्रतिबल-विकृति वक्र — मृदु इस्पात की 'जीवनी'

मृदु इस्पात की छड़ को **सार्वत्रिक परीक्षण मशीन (UTM)** में धीरे-धीरे खींचकर तोड़ा जाए और प्रतिबल व विकृति का ग्राफ़ बनाया जाए, तो कुछ विशेष बिंदु मिलते हैं (चित्र देखें):



चित्र 3.1: मृदु इस्पात का प्रतिबल-विकृति आरेख तथा प्रत्यास्थ नियतांक

(A) समानुपाती सीमा (Proportional limit) — यहाँ तक ग्राफ़ सीधी रेखा, हुक का नियम लागू। **(B) प्रत्यास्थ सीमा (Elastic limit)** — यहाँ तक भार हटाने पर छड़ पूरी तरह मूल लंबाई पर लौट आती है। **(C, D) ऊपरी और निचला पराभव बिंदु (Yield points)** — अचानक, बिना भार बढ़ाए, विकृति बढ़ने लगती है; पदार्थ 'हार मान लेता है'। **डिज़ाइन में सबसे महत्वपूर्ण यही पराभव सामर्थ्य है। (E) चरम प्रतिबल (Ultimate stress)** — अधिकतम प्रतिबल जो पदार्थ सह सकता है; इसके बाद छड़ के बीच में **ग्रीवा (Necking)** बनने लगती है — क्षेत्रफल तेज़ी से घटता है। **(F) भंजन बिंदु (Breaking point)** — छड़ टूट जाती है। ग्रीवा के कारण इंजीनियरी वक्र भंजन से पहले नीचे आता दिखता है, जबकि **वास्तविक प्रतिबल** (वास्तविक क्षेत्रफल से) लगातार बढ़ता है।

तन्य (Ductile) बनाम भंगुर (Brittle): तन्य पदार्थ (मृदु इस्पात, ताँबा, ऐलुमिनियम) टूटने से पहले बहुत खिंचते हैं (प्रतिशत प्रसार > 5%) — चेतावनी देते हैं; भंगुर पदार्थ (ढलवाँ लोहा, काँच, कंक्रीट) बिना चेतावनी अचानक टूटते हैं, पराभव बिंदु नहीं होता। जिन पदार्थों में स्पष्ट पराभव बिंदु नहीं (ऐलुमिनियम), उनके लिए **0.2% ऑफ़सेट विधि** से **प्रूफ़ प्रतिबल** लिया जाता है।

सुरक्षा गुणांक (Factor of safety, FOS) = चरम (या पराभव) प्रतिबल ÷ कार्यकारी (अनुमेय) प्रतिबल। यह इसलिए रखा जाता है कि पदार्थ में दोष, भार का अनुमान, झटके आदि की अनिश्चितता के लिए जगह रहे। स्थिर भार पर तन्य पदार्थ के लिए ≈ 2–3, झटके वाले भार पर अधिक।

1.4 प्वासों अनुपात और प्रत्यास्थ नियतांकों का संबंध

रबर को लंबाई में खींचिए — वह पतला हो जाता है। किसी भी पदार्थ को एक दिशा में खींचने पर लंबवत दिशाओं में सिकुड़न होती है। **पार्श्विक विकृति ÷ अनुदैर्ध्य विकृति = प्वासों अनुपात (μ या ν)**। धातुओं के लिए 0.25–0.33, रबर ≈ 0.5, कॉर्क ≈ 0। सैद्धांतिक सीमा: **0 ≤ μ ≤ 0.5** (0.5 पर आयतन बिल्कुल नहीं बदलता — असंपीड्य पदार्थ)।

व्युत्पत्ति (Derivation): तीनों गुणांकों का आपसी संबंध

1. **E = 2G(1 + μ)** — यंग और दृढ़ता गुणांक का संबंध
2. **E = 3K(1 − 2μ)** — यंग और आयतन गुणांक का संबंध
3. दोनों से μ हटाने पर: **E = 9KG/(3K + G)** — याद रखने का क्रम '9KG बटा 3K + G'
4. **छड़ की आयतनी विकृति:** $e_v = e(1 - 2\mu)$; **गोले/घन पर तीनों दिशाओं से समान प्रतिबल:** $e_v = 3\sigma(1 - 2\mu)/E$
5. उदाहरण: इस्पात E = 200 GPa, μ = 0.3 → G = 200/(2 × 1.3) = 76.9 GPa ; K = 200/(3 × 0.4) = 166.7 GPa

विकृति ऊर्जा (Strain energy): खींचने में किया गया कार्य छड़ में ऊर्जा के रूप में जमा होता है (जैसे खिंची स्प्रिंग) — $U = \frac{1}{2} P\,\delta L = \sigma^2\,AL/(2E)$। **प्रत्यास्थता (Resilience)** = विकृति ऊर्जा; **प्रूफ़ प्रत्यास्थता** = प्रत्यास्थ सीमा तक की अधिकतम ऊर्जा; **प्रत्यास्थता गुणांक (Modulus of resilience)** = प्रति इकाई आयतन = $\sigma^2/2E$। **अचानक भार** (Suddenly applied) से प्रतिबल धीरे-धीरे लगाए भार का **दोगुना** ($\sigma = 2P/A$) होता है; ऊँचाई h से गिरते भार (झटका) से और भी अधिक: $\sigma = (P/A)[1 + \sqrt{(1 + 2AEh/(PL))}]$।

1. मुख्य बिंदु

- **प्रतिबल (σ):** $\sigma = P/A$; इकाई N/m^2 (Pa) या N/mm^2 (MPa)। प्रकार: तनन (Tensile), संपीडन (Compressive) तथा अपरूपण (Shear) प्रतिबल।
- **विकृति (ε):** $\varepsilon = \delta L/L$; यह इकाईहीन है। अपरूपण विकृति (φ) कोणीय विरूपण है तथा आयतनिक विकृति = δV/V।
- **हुक का नियम:** आनुपातिक सीमा तक प्रतिबल, विकृति के समानुपाती होता है: $\sigma = E\varepsilon$, जहाँ E प्रत्यास्थता गुणांक (Young's Modulus) है।
- **प्रत्यास्थ नियतांक:** यंग गुणांक $E = \sigma/\varepsilon$, दृढ़ता गुणांक $G = \tau/\varphi$, आयतन गुणांक $K = \sigma/(\delta V/V)$ तथा पॉयसन अनुपात μ = पार्श्व विकृति/अनुदैर्ध्य विकृति।
- **नियतांकों में संबंध:** $E = 2G(1 + \mu)$, $E = 3K(1 - 2\mu)$ तथा $E = 9KG/(3K + G)$।
- **पॉयसन अनुपात:** धातुओं में 0.25–0.33; अधिकतम सैद्धांतिक मान 0.5 (असंपीड्य पदार्थ, जैसे रबर) तथा कॉर्क के लिए लगभग 0।
- **छड़ का प्रसार:** $\delta L = PL/(AE)$। स्वभार से लटकती छड़ का प्रसार = $\rho gL^2/(2E) = WL/(2AE)$, अर्थात् समान भार सिरे पर लगाने का आधा।
- **सुरक्षा गुणांक (Factor of Safety):** चरम प्रतिबल (या पराभव प्रतिबल) ÷ कार्यकारी (अनुमेय) प्रतिबल। तन्य पदार्थों के लिए पराभव तथा भंगुर पदार्थों के लिए चरम प्रतिबल आधार होता है।
- **अपरूपण प्रतिबल (τ):** $\tau = P/A$ (A अपरूपण तल का क्षेत्रफल)। पूरक अपरूपण प्रतिबल (Complementary Shear): किसी तल पर अपरूपण प्रतिबल के साथ उसके लंबवत तल पर बराबर अपरूपण प्रतिबल होता है।
- **कार्यकारी प्रतिबल:** वह अधिकतम प्रतिबल जिस पर अवयव सुरक्षित कार्य करता है = पराभव (या चरम) प्रतिबल ÷ सुरक्षा गुणांक।

- **पदार्थ के गुण:** तन्यता (Ductility), आघातवर्धनीयता (Malleability), कठोरता (Hardness), चीमड़पन (Toughness), प्रत्यास्थता (Elasticity), सुघट्यता (Plasticity), भंगुरता (Brittleness)।
- **आघात भार:** h ऊँचाई से W गिरने पर $\sigma = (W/A)[1 + \sqrt{(1 + 2AEh/(WL))}]$; h = 0 पर $\sigma = 2W/A$।

2. महत्वपूर्ण सूत्र एवं तथ्य

राशि / विषय	सूत्र / तथ्य
प्रतिबल / विकृति	$\sigma = P/A$, $\varepsilon = \delta L/L$
हुक का नियम	$\sigma = E\,\varepsilon$
प्रसार	$\delta L = PL / AE$
E–G संबंध	$E = 2G(1 + \mu)$
E–K संबंध	$E = 3K(1 - 2\mu)$
E, G, K संबंध	$E = 9KG / (3K + G)$
आयतनिक विकृति (छड़)	$\delta V/V = \varepsilon(1 - 2\mu)$
स्वभार से प्रसार	$\delta = \rho g L^2 / 2E$
शंक्वाकार छड़ का प्रसार	$\delta = 4PL / (\pi E d_1 d_2)$
विकृति ऊर्जा	$U = \sigma^2 V / 2E$

3. विस्तृत व्याख्या

- **प्रतिबल-विकृति आरेख (मृदु इस्पात):** आनुपातिक सीमा → प्रत्यास्थ सीमा → ऊपरी व निचला पराभव बिंदु → विकृति कठोरीकरण (Strain Hardening) → चरम प्रतिबल → ग्रीवन (Necking) → भंजन।
- **तन्य और भंगुर पदार्थ:** तन्य (मृदु इस्पात, ताँबा) में भंजन से पहले बड़ा प्लास्टिक विरूपण होता है और स्पष्ट पराभव बिंदु होता है; भंगुर (ढलवाँ लोहा, कंक्रीट) बिना चेतावनी टूटते हैं।
- **प्रमाण प्रतिबल (Proof Stress):** जिन पदार्थों में स्पष्ट पराभव बिंदु नहीं होता (ऐल्युमिनियम, उच्च कार्बन इस्पात) उनके लिए 0.2% ऑफ़सेट विधि से पराभव निर्धारित करते हैं।
- **प्रत्यास्थ नियतांक:** समदैशिक पदार्थ में चार प्रत्यास्थ नियतांक (E, G, K, μ) होते हैं, परंतु स्वतंत्र केवल दो।
- **विकृति ऊर्जा और प्रत्यास्थता:** प्रत्यास्थ सीमा तक संचित ऊर्जा = ½ × P × δL। प्रति इकाई आयतन अधिकतम ऊर्जा को प्रत्यास्थता गुणांक (Modulus of Resilience) = $\sigma^2/2E$ कहते हैं। आकस्मिक भार पर प्रतिबल स्थिर भार का दोगुना होता है।
- **प्रतिशत प्रसार और क्षेत्रफल में कमी:** तनन परीक्षण में तन्यता का माप; मृदु इस्पात में प्रसार लगभग 25–30%।
- **श्रांति (Fatigue) और विसर्पण (Creep):** बार-बार परिवर्ती भार से प्रत्यास्थ सीमा से कम प्रतिबल पर भी विफलता श्रांति कहलाती है; उच्च ताप पर नियत भार में धीरे-धीरे बढ़ती विकृति विसर्पण है।
- **प्रतिबल सांद्रण (Stress Concentration):** छिद्र, खाँचे या तीखे कोनों के पास स्थानीय प्रतिबल औसत से कई गुना बढ़ जाता है; इसे गोलाई (fillet) देकर घटाते हैं।

4. तुलनात्मक तालिका — तन्य और भंगुर पदार्थ

आधार	तन्य (Ductile)	भंगुर (Brittle)
भंजन से पहले विरूपण	अधिक	बहुत कम
पराभव बिंदु	स्पष्ट	नहीं
डिज़ाइन आधार	पराभव प्रतिबल	चरम प्रतिबल
उदाहरण	मृदु इस्पात, ताँबा	ढलवाँ लोहा, कांच, कंक्रीट

5. हल किए गए आंकिक प्रश्न

उदाहरण 1. 2 m लंबी, 20 mm व्यास की इस्पात छड़ पर 31.4 kN तनन भार है। E = 200 GPa। प्रतिबल और प्रसार ज्ञात कीजिए।

हल:

1. $A = \pi/4 \times 20^2 = 314.16\ mm^2$
2. $\sigma = 31400/314.16 =$ **100 N/mm²**
3. $\delta L = \sigma L/E = 100 \times 2000/200000 =$ **1 mm**

उदाहरण 2. E = 200 GPa तथा μ = 0.3 हो, तो G तथा K ज्ञात कीजिए।

हल:

1. $G = E/2(1 + \mu) = 200/2.6 =$ **76.9 GPa**
2. $K = E/3(1 - 2\mu) = 200/1.2 =$ **166.7 GPa**

उदाहरण 3. मृदु इस्पात का पराभव प्रतिबल 250 MPa तथा सुरक्षा गुणांक 2.5 है। अनुमेय प्रतिबल ज्ञात कीजिए।

हल:

1. अनुमेय प्रतिबल = 250/2.5 = **100 MPa**

उदाहरण 4. 10 mm व्यास की पिन 15 kN भार द्वि-अपरूपण में लेती है। अपरूपण प्रतिबल ज्ञात कीजिए।

हल:

1. $\tau = P/(2 \times \pi d^2/4) = 15000/(2 \times 78.54)$
2. $\tau =$ **95.5 N/mm²**

उदाहरण 5. 2 m लंबी, 400 mm² क्षेत्रफल की छड़ पर 20 kN अचानक लगाया गया। E = 200 GPa। प्रतिबल व प्रसार ज्ञात कीजिए।

हल:

1. $\sigma = 2P/A = 2 \times 20000/400 =$ **100 N/mm²**
2. $\delta L = \sigma L/E = 100 \times 2000/200000 =$ **1 mm**

उदाहरण 6. एक छड़ की लंबाई 1000 mm से 1001.5 mm तथा व्यास 20 mm से 19.991 mm हो गया। पॉयसन अनुपात ज्ञात कीजिए।

हल:

1. अनुदैर्ध्य विकृति = 1.5/1000 = 0.0015; पार्श्व विकृति = 0.009/20 = 0.00045
2. $\mu = 0.00045/0.0015 = \mathbf{0.3}$

6. बार-बार पूछे जाने वाले तथ्य

- $E = 2G(1 + \mu)$ और $E = 3K(1 - 2\mu)$ सबसे अधिक पूछे जाने वाले संबंध हैं।
- पॉयसन अनुपात का अधिकतम मान 0.5 है; तब K अनंत होता है।
- स्वभार से प्रसार, सिरे पर समान भार के प्रसार का आधा होता है।

7. ध्यान दें (भ्रमित करने वाले तथ्य)

- प्रत्यास्थ सीमा और आनुपातिक सीमा अलग हैं; हुक का नियम केवल आनुपातिक सीमा तक लागू होता है।
- विकृति इकाईहीन है, परंतु प्रतिबल और E की इकाई समान (N/mm^2) है।
- आकस्मिक भार (Sudden load) से प्रतिबल दोगुना होता है, आघात भार (Impact) से इससे भी अधिक।

याद रखें: एक पंक्ति: $E > K > G$ (सामान्य धातुओं में $\mu \approx 0.3$ पर)। कथन-कारण: (A) रबर का आयतन लगभग नहीं बदलता। (R) उसका पॉयसन अनुपात लगभग 0.5 है। — दोनों सत्य, R सही व्याख्या।

30 Most Important One-Liner Facts — प्रतिबल, विकृति एवं प्रत्यास्थ नियतांक

1. प्रतिबल की इकाई?

— N/m^2 (Pa)।

2. विकृति की इकाई?

— इकाईहीन।

3. हुक का नियम?

— $\sigma = E\varepsilon$ (आनुपातिक सीमा तक)।

4. यंग गुणांक की इकाई?

— N/mm^2।

5. इस्पात का E लगभग?

— 200 GPa।

6. दृढ़ता गुणांक?

— $G = \tau/\varphi$।

7. आयतन गुणांक?

— $K = \sigma/(\delta V/V)$।

8. पॉयसन अनुपात?

— पार्श्व विकृति ÷ अनुदैर्ध्य विकृति।

9. पॉयसन अनुपात का अधिकतम मान?

— 0.5।

10. धातुओं का पॉयसन अनुपात?

— 0.25–0.33।

11. E और G का संबंध?

— $E = 2G(1 + \mu)$।

12. E और K का संबंध?

— $E = 3K(1 - 2\mu)$।

13. स्वतंत्र प्रत्यास्थ नियतांक?

— दो।

14. छड़ का प्रसार?

— PL/AE।

15. स्वभार से प्रसार?

— $\rho gL^2/2E$।

16. भंजन से पहले गर्दन बनना?

— ग्रीवन (Necking)।

17. तन्य पदार्थ का डिज़ाइन आधार?

— पराभव प्रतिबल।

18. भंगुर पदार्थ का डिज़ाइन आधार?

— चरम प्रतिबल।

19. आकस्मिक भार पर प्रतिबल?

— स्थिर भार का दोगुना।

20. प्रत्यास्थता गुणांक (Resilience)?

— $\sigma^2/2E$।

21. अपरूपण प्रतिबल?

— $\tau = P/A$ (अपरूपण तल)।

22. पूरक अपरूपण?

— लंबवत तल पर बराबर अपरूपण।

23. कार्यकारी प्रतिबल?

— पराभव ÷ सुरक्षा गुणांक।

24. बार-बार भार से विफलता?

— श्रांति (Fatigue)।

25. उच्च ताप पर धीरे बढ़ती विकृति?

— विसर्पण (Creep)।

26. तीखे कोनों पर प्रतिबल वृद्धि?

— प्रतिबल सांद्रण।

27. तार में खिंच सकने का गुण?

— तन्यता।

28. चादर में पीटे जा सकने का गुण?

— आघातवर्धनीयता।

29. ऊर्जा सोखकर टूटने का प्रतिरोध?

— चीमड़पन।

30. मृदु इस्पात का प्रतिशत प्रसार?

— ≈ 25–30%।

अभ्यास प्रश्न / Practice MCQs — प्रतिबल, विकृति एवं प्रत्यास्थ नियतांक

Q1. हुक का नियम लागू होता है:

Hooke's law holds up to:

(a) आनुपातिक सीमा तक / Proportional limit
(b) पराभव बिंदु तक / Yield point
(c) चरम प्रतिबल तक / Ultimate stress
(d) भंजन तक / Fracture

✔ उत्तर / Answer: (a) आनुपातिक सीमा तक / Proportional limit

व्याख्या: आनुपातिक सीमा तक $\sigma \propto \varepsilon$।

Q2. E, G और μ में संबंध है:

Relation between E, G and μ:

(a) $E = 2G(1 + \mu)$
(b) $E = 3G(1 - 2\mu)$
(c) $E = G(1 + \mu)$
(d) $E = 2G(1 - \mu)$

✔ उत्तर / Answer: (a) $E = 2G(1 + \mu)$

व्याख्या: मानक संबंध।

Q3. पॉयसन अनुपात का अधिकतम सैद्धांतिक मान:

Maximum theoretical value of Poisson's ratio:

(a) 0.25
(b) 0.33
(c) 0.5
(d) 1

✔ उत्तर / Answer: (c) 0.5

व्याख्या: $\mu = 0.5$ पर आयतनिक विकृति शून्य।

Q4. समदैशिक पदार्थ में स्वतंत्र प्रत्यास्थ नियतांक:

Independent elastic constants for an isotropic material:

(a) 1 (b) 2

(c) 3 (d) 4

✔ उत्तर / Answer: (b) 2

व्याख्या: चार नियतांक, स्वतंत्र दो।

Q5. स्वभार से लटकती छड़ का प्रसार:

Elongation of a bar hanging under its own weight:

(a) $\rho gL^2/E$ (b) $\rho gL^2/2E$

(c) $2\rho gL^2/E$ (d) $\rho gL/2E$

✔ उत्तर / Answer: (b) $\rho gL^2/2E$

व्याख्या: सिरे पर समान भार का आधा।

Q6. तन्य पदार्थ के लिए सुरक्षा गुणांक का आधार:

Factor of safety for ductile materials is based on:

(a) चरम प्रतिबल / Ultimate stress (b) पराभव प्रतिबल / Yield stress

(c) भंजन प्रतिबल / Breaking stress (d) आनुपातिक सीमा / Proportional limit

✔ उत्तर / Answer: (b) पराभव प्रतिबल / Yield stress

व्याख्या: तन्य पदार्थ पराभव पर ही विफल माना जाता है।

Q7. आकस्मिक भार से उत्पन्न प्रतिबल, क्रमिक भार का:

Stress due to a suddenly applied load is ____ that of a gradually applied load:

(a) आधा / Half (b) बराबर / Equal

(c) दोगुना / Twice (d) चार गुना / Four times

✔ उत्तर / Answer: (c) दोगुना / Twice

व्याख्या: $\sigma = 2P/A$।

Q8. मृदु इस्पात का E लगभग है:

E for mild steel is about:

(a) 70 GPa (b) 100 GPa

(c) 200 GPa (d) 400 GPa

✔ उत्तर / Answer: (c) 200 GPa

व्याख्या: $\approx 2 \times 10^5$ N/mm²।

Q9. जिस पदार्थ में स्पष्ट पराभव बिंदु न हो, उसके लिए प्रयुक्त होता है:

For materials without a distinct yield point, we use:

(a) प्रमाण प्रतिबल / Proof stress (b) चरम प्रतिबल / Ultimate stress

(c) भंजन प्रतिबल / Breaking stress (d) पॉयसन अनुपात / Poisson's ratio

✔ उत्तर / Answer: (a) प्रमाण प्रतिबल / Proof stress

व्याख्या: 0.2% ऑफ़सेट विधि।

Q10. E = 3K(1 − 2μ) में μ = 0.5 हो, तो K होगा:

In E = 3K(1 − 2μ), if μ = 0.5, K is:

(a) शून्य / Zero
(b) E
(c) अनंत / Infinite
(d) E/3

✔ उत्तर / Answer: (c) अनंत / Infinite

व्याख्या: हर शून्य हो जाता है।

Q11. बार-बार परिवर्ती भार से प्रत्यास्थ सीमा से कम पर विफलता:

Failure under repeated fluctuating loads below the elastic limit:

(a) विसर्पण / Creep
(b) श्रांति / Fatigue
(c) बकलिंग / Buckling
(d) आघात / Impact

✔ उत्तर / Answer: (b) श्रांति / Fatigue

व्याख्या: श्रांति विफलता।

Q12. पदार्थ को तार में खींचने का गुण:

Property of a material to be drawn into wires:

(a) आघातवर्धनीयता / Malleability
(b) तन्यता / Ductility
(c) कठोरता / Hardness
(d) भंगुरता / Brittleness

✔ उत्तर / Answer: (b) तन्यता / Ductility

व्याख्या: तन्यता।

Q13. 10 mm पिन द्वि-अपरूपण में 15 kN — τ ≈

10 mm pin in double shear with 15 kN — τ ≈

(a) 191 MPa
(b) 95.5 MPa
(c) 47.7 MPa
(d) 150 MPa

✔ उत्तर / Answer: (b) 95.5 MPa

व्याख्या: 15000/(2 × 78.54)।

Q14. उच्च ताप पर नियत भार में धीमी विकृति वृद्धि:

Slow increase of strain at high temperature under constant load:

(a) श्रांति / Fatigue
(b) विसर्पण / Creep
(c) प्रत्यास्थता / Elasticity
(d) कठोरीकरण / Hardening

✔ उत्तर / Answer: (b) विसर्पण / Creep

व्याख्या: विसर्पण।

Q15. पूरक अपरूपण प्रतिबल का अर्थ:

Complementary shear stress means:

(a) लंबवत तल पर बराबर अपरूपण / Equal shear on the perpendicular plane

(b) दोगुना अपरूपण / Double shear

(c) तनन प्रतिबल / Tensile stress

(d) शून्य प्रतिबल / Zero stress

✔ उत्तर / Answer: (a) लंबवत तल पर बराबर अपरूपण / Equal shear on the perpendicular plane

व्याख्या: संतुलन हेतु आवश्यक।

SSC JE / UPSSSC JE पूर्व वर्ष प्रश्न / Previous Year Questions — प्रतिबल, विकृति एवं प्रत्यास्थ नियतांक

Q1. यंग गुणांक E, आयतन गुणांक K तथा दृढ़ता गुणांक G में संबंध: SSC JE (पूर्व वर्ष)

Relation between E, K and G:

(a) E = 9KG/(3K + G)

(b) E = 3KG/(9K + G)

(c) E = 9KG/(K + 3G)

(d) E = KG/(3K + G)

✔ उत्तर / Answer: (a) E = 9KG/(3K + G)

व्याख्या: मानक संबंध।

Q2. मृदु इस्पात के प्रतिबल-विकृति आरेख में सबसे पहले आता है: SSC JE (पूर्व वर्ष)

In the stress–strain curve of mild steel, the first point reached is:

(a) प्रत्यास्थ सीमा / Elastic limit

(b) आनुपातिक सीमा / Proportional limit

(c) पराभव बिंदु / Yield point

(d) चरम बिंदु / Ultimate point

✔ उत्तर / Answer: (b) आनुपातिक सीमा / Proportional limit

व्याख्या: क्रम: आनुपातिक → प्रत्यास्थ → पराभव।

Q3. विकृति की इकाई है: SSC JE (पूर्व वर्ष)

The unit of strain is:

(a) N/m^2

(b) m

(c) इकाईहीन / No unit

(d) N

✔ उत्तर / Answer: (c) इकाईहीन / No unit

व्याख्या: लंबाई का अनुपात।

Q4. यदि पॉयसन अनुपात 0.25 हो, तो E/G का मान: SSC JE (पूर्व वर्ष)

If Poisson's ratio is 0.25, E/G equals:

(a) 2.0

(b) 2.5

(c) 3.0

(d) 1.5

✔ उत्तर / Answer: (b) 2.5

व्याख्या: E/G = 2(1 + 0.25) = 2.5।

Q5. जब पदार्थ प्लास्टिक विरूपण के बिना टूट जाए, वह कहलाता है: SSC JE (पूर्व वर्ष)

A material that fractures without plastic deformation is:

(a) तन्य / Ductile
(b) भंगुर / Brittle
(c) आघातवर्धनीय / Malleable
(d) चीमड़ / Tough

✔ उत्तर / Answer: (b) भंगुर / Brittle

व्याख्या: भंगुर।

Q6. प्रतिबल-विकृति आरेख में ग्रीवन (Necking) प्रारंभ होता है: SSC JE (पूर्व वर्ष)

Necking in the stress–strain curve begins at:

(a) प्रत्यास्थ सीमा / Elastic limit
(b) पराभव बिंदु / Yield point
(c) चरम प्रतिबल बिंदु / Ultimate stress point
(d) भंजन बिंदु / Fracture point

✔ उत्तर / Answer: (c) चरम प्रतिबल बिंदु / Ultimate stress point

व्याख्या: चरम प्रतिबल के बाद ग्रीवन।

UPSSSC ALERT

अध्याय 2: रिवेटित जोड़

Chapter 2 · Riveted Joints

रिवेटित जोड़ – मूल जानकारी

रिवेट (Rivet) एक स्थायी बंधक (Permanent Fastener) है जिससे प्लेटें जोड़ी जाती हैं — जैसे बॉयलर, टैंक, पुल और जहाज़। रिवेट में शीर्ष (Head), शैंक (Shank) और पूँछ (Tail) होते हैं; तप्त अवस्था में डालकर दूसरा शीर्ष बनाया जाता है।

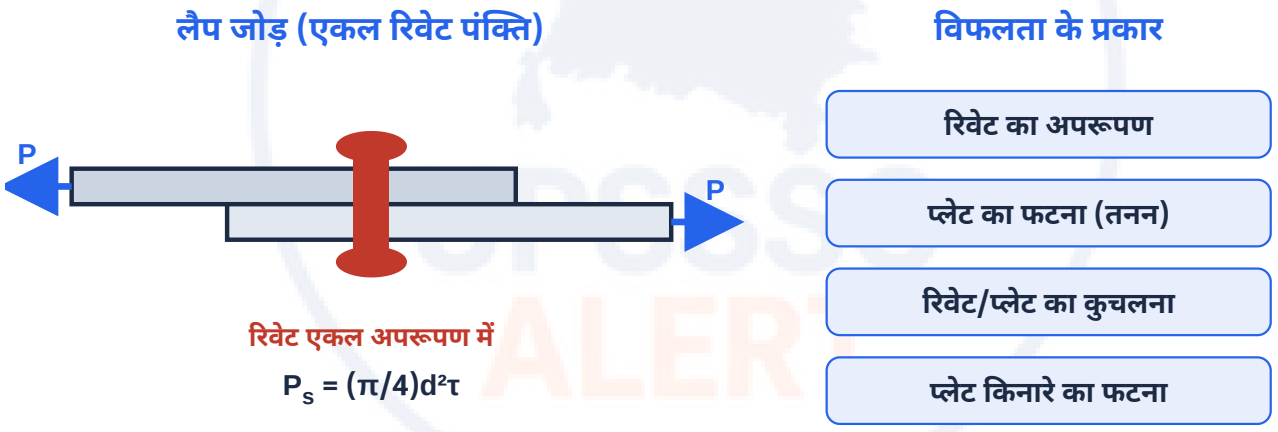
विस्तार से समझें — रिवेटित जोड़

2.1 रिवेटित जोड़ — दो प्लेटें कैसे जुड़ती हैं

पुराने पुलों, बॉयलरों, जहाज़ों और भंडारण टंकियों में प्लेटें **रिवेट** से जोड़ी जाती थीं (आज वेल्डिंग अधिक है)। **रिवेट** एक छोटी बेलनाकार छड़ है जिसके एक सिरे पर **शीर्ष (Head)** बना होता है। इसे गर्म करके प्लेटों के छेद में डाला जाता है और दूसरे सिरे को हथौड़े से पीटकर दूसरा शीर्ष बना दिया जाता है। ठंडा होने पर रिवेट सिकुड़ता है और प्लेटों को कसकर दबा लेता है। यह **स्थायी (Permanent) जोड़** है — खोलने के लिए रिवेट काटना पड़ता है।

जोड़ों के प्रकार: (1) **लैप जोड़ (Lap)** — एक प्लेट दूसरी पर चढ़ी हुई; (2) **बट जोड़ (Butt)** — दोनों प्लेटें आमने-सामने, ऊपर एक या दोनों ओर **कवर प्लेट (Strap)**; एकल कवर में रिवेट **एकल अपरूपण** में, दोहरे कवर में **दोहरे अपरूपण** में। रिवेट की पंक्तियों के अनुसार — एकल, द्वि-, त्रि-रिवेटित; व्यवस्था — **श्रृंखला (Chain)** या **ज़िगज़ैग**।

शब्दावली: पिच (p) — एक पंक्ति में दो पास के रिवेटों के केंद्रों की दूरी; **मार्जिन (m)** — रिवेट केंद्र से प्लेट के किनारे तक ≈ 1.5d; **बैक पिच** — दो पंक्तियों के बीच की दूरी; **डायगोनल पिच** — ज़िगज़ैग में तिरछी दूरी। **अनविन का सूत्र** — रिवेट व्यास **d = 6√t** (mm में, t = प्लेट मोटाई, जब t > 8 mm)।



चित्र 3.2: रिवेटित लैप जोड़ तथा विफलता के प्रकार

2.2 जोड़ कैसे विफल होता है — और उसकी सामर्थ्य

एक पिच-लंबाई (एक रिवेट के हिस्से वाली प्लेट-पट्टी) पर विचार करते हैं। जोड़ चार तरीकों से टूट सकता है:

व्युत्पत्ति (Derivation): विफलता के तरीके और सामर्थ्य (प्रति पिच)

1. **(1) प्लेट का फटना (Tearing)** — छेदों की पंक्ति पर, जहाँ प्लेट सबसे कमज़ोर: $\mathbf{P_t = (p - d)\, t\, \sigma_t}$
2. **(2) रिवेट का अपरूपण (Shearing)** — रिवेट कटकर दो टुकड़े: एकल अपरूपण $P_s = n\,(\pi/4)\,d^2\,\tau$; दोहरे अपरूपण $P_s = n \times 2 \times (\pi/4)\,d^2\,\tau$ (व्यवहार में भारतीय मानक 1.75 गुना)
3. **(3) कुचलना (Crushing/Bearing)** — रिवेट या प्लेट का छेद दबकर अंडाकार: $\mathbf{P_c = n\, d\, t\, \sigma_c}$ (प्रक्षेपित क्षेत्रफल $d \times t$)
4. **(4) मार्जिन का फटना** — रिवेट प्लेट के किनारे को चीरकर निकल जाए; $m \geq 1.5d$ रखने से रोका जाता है
5. **जोड़ की सामर्थ्य** = P_t, P_s, P_c में **न्यूनतम** (कमज़ोर कड़ी ही ज़ंजीर की सामर्थ्य है)
6. **जोड़ की दक्षता η = जोड़ की सामर्थ्य ÷ बिना छेद वाली ठोस प्लेट की सामर्थ्य ($\mathbf{p\, t\, \sigma_t}$)** ; केवल फटन पर आधारित: $\eta = (p - d)/p$

संतुलित (Balanced) जोड़ — जिसमें फटन, अपरूपण और कुचलन की सामर्थ्य लगभग बराबर हों; ऐसा डिज़ाइन सबसे किफ़ायती है। सामान्य दक्षताएँ — एकल-रिवेटित लैप ≈ 50–60%, द्वि-रिवेटित ≈ 70–75%, त्रि-रिवेटित दोहरा कवर बट ≈ 85–90%। **कॉकिंग और फ़ुलरिंग** — बॉयलर जैसे दाब-पात्रों में रिसाव रोकने के लिए प्लेट के किनारे को कुंद औज़ार से ठोंककर दबाया जाता है।

उदाहरण: 12 mm मोटी प्लेटों का एकल-रिवेटित लैप जोड़; रिवेट d = 20 mm, पिच 60 mm; $\sigma_t = 120$, $\tau = 90$, $\sigma_c = 180$ N/mm²। सामर्थ्य और दक्षता?

हल:

1. फटन: $(60 - 20) \times 12 \times 120 =$ **57600 N**
2. अपरूपण (एकल): $(\pi/4)(20)^2 \times 90 = 314.16 \times 90 =$ **28274 N**
3. कुचलन: $20 \times 12 \times 180 =$ **43200 N**
4. सामर्थ्य = न्यूनतम = 28274 N (अपरूपण) ; ठोस प्लेट = $60 \times 12 \times 120 = 86400$ N
5. $\eta = 28274/86400 =$ **32.7%** — बहुत कम! रिवेट कमज़ोर है; दोहरे अपरूपण या बड़े रिवेट से सुधारें

1. मुख्य बिंदु

- **जोड़ों के प्रकार:** लैप जोड़ (Lap – प्लेटें एक-दूसरे पर) तथा बट जोड़ (Butt – प्लेटें आमने-सामने, ऊपर एक या दो कवर प्लेट)।
- **रिवेट पंक्तियाँ:** एकल, द्वि या त्रि-रिवेटित; दोहरी पंक्तियों में श्रृंखला (Chain) या ज़िगज़ैग व्यवस्था।
- **पिच (p):** एक पंक्ति के दो क्रमागत रिवेटों के केंद्रों की दूरी। **मार्जिन (m):** रिवेट केंद्र से प्लेट किनारे की दूरी ≈ 1.5d।
- **अनविन का सूत्र:** रिवेट छिद्र का व्यास $d = 6\sqrt{t}$ (mm), जहाँ t प्लेट की मोटाई (mm)।
- **विफलता के प्रकार:** (i) प्लेट का फटना: $P_t = (p - d)t\sigma_t$; (ii) रिवेट का अपरूपण: $P_s = n(\pi/4)d^2\tau$; (iii) कुचलना: $P_c = n{\cdot}d{\cdot}t{\cdot}\sigma_c$।
- **अपरूपण:** लैप जोड़ और एकल कवर बट जोड़ में रिवेट एकल अपरूपण में; दोहरे कवर बट जोड़ में द्वि-अपरूपण में (सामर्थ्य लगभग 1.875 गुना माना जाता है, IBR)।
- **जोड़ की दक्षता:** η = P_t, P_s, P_c में न्यूनतम ÷ ठोस प्लेट की सामर्थ्य ($p{\cdot}t{\cdot}\sigma_t$)। रिवेटित जोड़ की दक्षता कभी 100% नहीं होती।

- **कॉकिंग और फ़ुलरिंग:** रिवेटित जोड़ को रिसाव-रोधी (leak-proof) बनाने के लिए प्लेट के किनारों को कॉकिंग औज़ार से दबाया जाता है; फ़ुलरिंग से बेहतर सील मिलती है।
- **रिवेट की पिच के मान:** न्यूनतम पिच ≈ 2.5d–3d (हथौड़े के लिए जगह); अधिकतम पिच रिसाव-रोधिता और बकलिंग से सीमित।
- **बैक पिच:** रिवेटों की दो क्रमागत पंक्तियों के बीच की दूरी; **विकर्ण पिच:** ज़िगज़ैग में आसन्न पंक्तियों के रिवेटों के बीच विकर्ण दूरी।
- **वेल्डेड बनाम रिवेटित:** वेल्डिंग हल्की, रिसाव-रोधी और अधिक दक्ष (≈ 100%) होती है; रिवेटन विषम धातुओं और कंपन वाले स्थानों पर उपयुक्त।

2. महत्वपूर्ण सूत्र एवं तथ्य

राशि / विषय	सूत्र / तथ्य
अनविन का सूत्र	$d = 6\sqrt{t}$ (mm)
प्लेट का फटना	$P_t = (p - d)\, t\, \sigma_t$
रिवेट का अपरूपण (एकल)	$P_s = n\, (\pi/4)\, d^2\, \tau$
रिवेट का अपरूपण (द्वि)	$P_s = 2n\, (\pi/4)\, d^2\, \tau$
कुचलना	$P_c = n\, d\, t\, \sigma_c$
ठोस प्लेट की सामर्थ्य	$P = p\, t\, \sigma_t$
दक्षता	$\eta = \min(P_t, P_s, P_c) / (p\, t\, \sigma_t)$
फटने पर आधारित दक्षता	$\eta_t = (p - d)/p$

3. विस्तृत व्याख्या

- **सर्वोत्तम डिज़ाइन:** जोड़ तब सबसे संतुलित होता है जब फटने, अपरूपण और कुचलने की सामर्थ्य लगभग बराबर हों।
- **बॉयलर में जोड़:** परिधीय सीवन (circumferential seam) के लिए लैप जोड़ तथा अनुदैर्ध्य सीवन (longitudinal seam) के लिए बट जोड़ प्रयुक्त होता है, क्योंकि घेरा प्रतिबल दोगुना होता है।
- **रिवेट शीर्ष के प्रकार:** स्नैप (बटन) शीर्ष सबसे सामान्य; काउंटरसंक शीर्ष जहाँ सतह समतल चाहिए; पैन और कोनिकल शीर्ष भी प्रयुक्त होते हैं।
- **रिवेट पदार्थ:** तन्य पदार्थ — मृदु इस्पात, रॉट आयरन, ताँबा, ऐल्युमिनियम; ताकि ठोकने पर शीर्ष बन सके।
- **द्वि-रिवेटित जोड़ की गणना:** प्रति पिच रिवेटों की संख्या $n = 2$ लेकर $P_s = 2(\pi/4)d^2\tau$ तथा $P_c = 2dt\sigma_c$; फटना केवल बाहरी पंक्ति में $(p - d)t\sigma_t$।
- **दक्षता बढ़ाने के उपाय:** रिवेट पंक्तियाँ बढ़ाना, दोहरी कवर प्लेट, डायमंड रिवेटिंग (बाहरी पंक्ति में कम रिवेट) — इससे फटने की सामर्थ्य बढ़ती है।

4. तुलनात्मक तालिका — लैप जोड़ और बट जोड़

आधार	लैप जोड़	बट जोड़
प्लेटों की स्थिति	एक-दूसरे पर चढ़ी	आमने-सामने + कवर प्लेट
रिवेट अपरूपण	एकल	दोहरे कवर में द्वि
सामर्थ्य/दक्षता	कम	अधिक
बॉयलर में उपयोग	परिधीय सीवन	अनुदैर्ध्य सीवन

5. हल किए गए आंकिक प्रश्न

उदाहरण 1. 16 mm मोटी प्लेट के लिए अनविन सूत्र से रिवेट व्यास ज्ञात कीजिए।

हल:

1. $d = 6\sqrt{16} = 6 \times 4 =$ **24 mm**

उदाहरण 2. एकल रिवेटित लैप जोड़: $p = 60$ mm, $d = 20$ mm, $t = 10$ mm, $\sigma_t = 100$, $\tau = 80$, $\sigma_c = 160$ N/mm² (प्रति पिच एक रिवेट)। दक्षता ज्ञात कीजिए।

हल:

1. $P_t = (60 - 20) \times 10 \times 100 = 40{,}000$ N
2. $P_s = (\pi/4) \times 400 \times 80 = 25{,}133$ N
3. $P_c = 20 \times 10 \times 160 = 32{,}000$ N
4. ठोस प्लेट $= 60 \times 10 \times 100 = 60{,}000$ N
5. $\eta = 25{,}133/60{,}000 =$ **41.9%**

उदाहरण 3. द्वि-रिवेटित लैप जोड़: $p = 80$, $d = 20$, $t = 10$ mm, $\sigma_t = 100$, $\tau = 75$, $\sigma_c = 150$ N/mm²। दक्षता ज्ञात कीजिए।

हल:

1. $P_t = (80 - 20) \times 10 \times 100 = 60{,}000$ N
2. $P_s = 2 \times (\pi/4) \times 400 \times 75 = 47{,}124$ N
3. $P_c = 2 \times 20 \times 10 \times 150 = 60{,}000$ N
4. ठोस $= 80 \times 10 \times 100 = 80{,}000$ N
5. $\eta = 47{,}124/80{,}000 =$ **58.9%**

उदाहरण 4. 25 mm प्लेट के लिए अनविन व्यास तथा न्यूनतम पिच (3d) ज्ञात कीजिए।

हल:

1. $d = 6\sqrt{25} =$ **30 mm**
2. न्यूनतम पिच $= 3 \times 30 =$ **90 mm**

6. बार-बार पूछे जाने वाले तथ्य

- अनविन का सूत्र $d = 6\sqrt{t}$ बार-बार पूछा जाता है।
- रिवेटित जोड़ की दक्षता = न्यूनतम सामर्थ्य ÷ ठोस प्लेट की सामर्थ्य।

- बॉयलर की अनुदैर्ध्य सीवन में बट जोड़।

7. ध्यान दें (भ्रमित करने वाले तथ्य)

- कॉकिंग जोड़ को रिसाव-रोधी बनाती है, मज़बूत नहीं।
- फटने में (p − d) आता है, क्योंकि छिद्र से प्लेट का क्षेत्रफल घटता है।
- कुचलने का क्षेत्रफल d × t (प्रक्षेपित क्षेत्रफल) है, $\pi d^2/4$ नहीं।

याद रखें: एक पंक्ति: $d = 6\sqrt{t}$; $\eta = (p - d)/p$ (फटने पर)। कथन-कारण: (A) बॉयलर की अनुदैर्ध्य सीवन को अधिक मज़बूत बनाया जाता है। (R) घेरा प्रतिबल अनुदैर्ध्य प्रतिबल का दोगुना है। — दोनों सत्य, R सही व्याख्या।

30 Most Important One-Liner Facts — रिवेटित जोड़

1. रिवेट किस प्रकार का बंधक?

— स्थायी।

2. अनविन का सूत्र?

— $d = 6\sqrt{t}$।

3. पिच?

— क्रमागत रिवेट केंद्रों की दूरी।

4. मार्जिन?

— ≈ 1.5d।

5. प्लेटें एक-दूसरे पर?

— लैप जोड़।

6. प्लेटें आमने-सामने?

— बट जोड़।

7. लैप जोड़ में रिवेट अपरूपण?

— एकल।

8. दोहरे कवर बट जोड़ में?

— द्वि-अपरूपण।

9. फटने का सूत्र?

— $(p - d)t\sigma_t$।

10. कुचलने का सूत्र?

— $n\ d\ t\ \sigma_c$।

11. ठोस प्लेट की सामर्थ्य?

— $p\ t\ \sigma_t$।

12. जोड़ की दक्षता?

— न्यूनतम सामर्थ्य ÷ ठोस प्लेट।

13. रिसाव-रोधी बनाने की क्रिया?

— कॉकिंग / फ़ुलरिंग।

14. सबसे सामान्य रिवेट शीर्ष?

— स्नैप (बटन) शीर्ष।

15. समतल सतह हेतु शीर्ष?

— काउंटरसंक।

16. रिवेट पदार्थ का गुण?

— तन्यता।

17. बॉयलर अनुदैर्ध्य सीवन?

— बट जोड़।

18. बॉयलर परिधीय सीवन?

— लैप जोड़।

19. क्या दक्षता 100% संभव?

— नहीं।

20. फटने पर दक्षता?

— (p − d)/p।

21. न्यूनतम पिच?

— ≈ 2.5d–3d।

22. दो पंक्तियों के बीच दूरी?

— बैक पिच।

23. ज़िगज़ैग में विकर्ण दूरी?

— विकर्ण पिच।

24. वेल्डेड जोड़ की दक्षता?

— ≈ 100%।

25. विषम धातुओं को जोड़ने हेतु?

— रिवेटन।

26. डायमंड रिवेटिंग का लाभ?

— अधिक दक्षता।

27. रिवेट डालने की अवस्था?

— तप्त (लाल गर्म)।

28. रिवेट के भाग?

— शीर्ष, शैंक, पूँछ।

29. द्वि-रिवेटित में प्रति पिच रिवेट?

— 2।

30. IBR में द्वि-अपरूपण गुणक?

— 1.875।

अभ्यास प्रश्न / Practice MCQs — रिवेटित जोड़

Q1. अनविन के सूत्र के अनुसार रिवेट व्यास:

Rivet diameter by Unwin's formula:

(a) $d = 6\sqrt{t}$

(b) $d = 1.5t$

(c) $d = \sqrt{(6t)}$

(d) $d = 6t$

✔ **उत्तर / Answer: (a) $d = 6\sqrt{t}$**

व्याख्या: $d = 6\sqrt{t}$ (mm)।

Q2. लैप जोड़ में रिवेट होता है:

In a lap joint the rivet is in:

(a) एकल अपरूपण / Single shear

(b) द्वि-अपरूपण / Double shear

(c) मरोड़ / Torsion

(d) बंकन / Bending

✔ **उत्तर / Answer: (a) एकल अपरूपण / Single shear**

व्याख्या: दो प्लेटों के बीच एक अपरूपण तल।

Q3. प्लेट के फटने की सामर्थ्य:

Tearing strength of plate:

(a) $(p - d)t\sigma_t$

(b) $p\ t\ \sigma_t$

(c) $d\ t\ \sigma_c$

(d) $(\pi/4)d^2\tau$

✔ **उत्तर / Answer: (a) $(p - d)t\sigma_t$**

व्याख्या: छिद्र के बीच का क्षेत्र।

Q4. रिवेटित जोड़ को रिसाव-रोधी बनाने हेतु:

To make a riveted joint leak-proof:

(a) कॉकिंग / Caulking

(b) ड्रिलिंग / Drilling

(c) रीमिंग / Reaming

(d) पंचिंग / Punching

✔ **उत्तर / Answer: (a) कॉकिंग / Caulking**

व्याख्या: किनारे दबाकर सील।

Q5. 16 mm प्लेट हेतु रिवेट व्यास (अनविन):

Rivet diameter for 16 mm plate (Unwin):

(a) 16 mm

(b) 20 mm

(c) 24 mm

(d) 32 mm

✔ **उत्तर / Answer: (c) 24 mm**

व्याख्या: $6\sqrt{16} = 24$।

Q6. रिवेट के कुचलने का क्षेत्रफल:

Crushing area of a rivet:

(a) $\pi d^2/4$ (b) $d \times t$

(c) $p \times t$ (d) $(p - d) \times t$

✔ उत्तर / Answer: (b) d × t

व्याख्या: प्रक्षेपित क्षेत्रफल।

Q7. दोहरे कवर प्लेट बट जोड़ में रिवेट:

In a double-cover butt joint the rivet is in:

(a) एकल अपरूपण / Single shear (b) द्वि-अपरूपण / Double shear

(c) कुचलना / Crushing only (d) तनन / Tension

✔ उत्तर / Answer: (b) द्वि-अपरूपण / Double shear

व्याख्या: दो अपरूपण तल।

Q8. जोड़ की दक्षता का आधार:

Efficiency of a joint is based on:

(a) अधिकतम सामर्थ्य / Maximum strength (b) न्यूनतम सामर्थ्य / Least strength

(c) औसत सामर्थ्य / Average strength (d) कुचलने की सामर्थ्य / Crushing strength only

✔ उत्तर / Answer: (b) न्यूनतम सामर्थ्य / Least strength

व्याख्या: जोड़ सबसे कमज़ोर मोड पर विफल होता है।

Q9. p = 50 mm, d = 20 mm — फटने पर आधारित दक्षता:

p = 50 mm, d = 20 mm — tearing efficiency:

(a) 40% (b) 60%

(c) 70% (d) 80%

✔ उत्तर / Answer: (b) 60%

व्याख्या: (50 − 20)/50 = 0.6।

Q10. बॉयलर की अनुदैर्ध्य सीवन में प्रयुक्त जोड़:

Joint used for the longitudinal seam of a boiler:

(a) लैप / Lap (b) बट / Butt

(c) कोई भी / Any (d) वेल्डेड नहीं / None

✔ उत्तर / Answer: (b) बट / Butt

व्याख्या: घेरा प्रतिबल अधिक होने से मज़बूत बट जोड़।

Q11. रिवेट की दो पंक्तियों के बीच की दूरी कहलाती है:

Distance between two rows of rivets is called:

(a) पिच / Pitch (b) बैक पिच / Back pitch

(c) मार्जिन / Margin (d) विकर्ण पिच / Diagonal pitch

✔ उत्तर / Answer: (b) बैक पिच / Back pitch

व्याख्या: बैक पिच।

Q12. रिवेट की न्यूनतम पिच सामान्यतः:

Minimum pitch of rivets is generally:

(a) d (b) 1.5d

(c) 2.5d–3d (d) 6d

✔ **उत्तर / Answer: (c) 2.5d–3d**

व्याख्या: हथौड़ा चलाने की जगह।

Q13. वेल्डेड जोड़ की तुलना में रिवेटित जोड़:

Compared to a welded joint, a riveted joint is:

(a) अधिक दक्ष / More efficient (b) कम दक्ष / Less efficient

(c) हल्का / Lighter (d) अधिक रिसाव-रोधी / More leak-proof

✔ **उत्तर / Answer: (b) कम दक्ष / Less efficient**

व्याख्या: छिद्र से कमज़ोरी।

Q14. रिवेट पदार्थ होना चाहिए:

Rivet material should be:

(a) भंगुर / Brittle (b) तन्य / Ductile

(c) कठोर / Hard (d) ढलवाँ / Cast

✔ **उत्तर / Answer: (b) तन्य / Ductile**

व्याख्या: शीर्ष बनाने हेतु।

Q15. द्वि-रिवेटित लैप जोड़ में प्रति पिच रिवेट:

Rivets per pitch length in a double-riveted lap joint:

(a) 1 (b) 2

(c) 3 (d) 4

✔ **उत्तर / Answer: (b) 2**

व्याख्या: दो पंक्तियाँ।

SSC JE / UPSSSC JE पूर्व वर्ष प्रश्न / Previous Year Questions — रिवेटित जोड़

Q1. रिवेटित जोड़ की दक्षता होती है: SSC JE (पूर्व वर्ष)

Efficiency of a riveted joint is:

(a) 100% से अधिक / More than 100% (b) सदैव 100% से कम / Always less than 100%

(c) 100% (d) शून्य / Zero

✔ **उत्तर / Answer: (b) सदैव 100% से कम / Always less than 100%**

व्याख्या: छिद्र से प्लेट कमज़ोर होती है।

Q2. रिवेट का मार्जिन सामान्यतः: SSC JE (पूर्व वर्ष)

Margin of a rivet is generally:

(a) 0.5d (b) d

(c) 1.5d (d) 3d

✔ **उत्तर / Answer: (c) 1.5d**

व्याख्या: m ≈ 1.5d।

Q3. कॉकिंग का उद्देश्य: SSC JE (पूर्व वर्ष)

Purpose of caulking:

(a) जोड़ मज़बूत करना / Strengthen the joint (b) जोड़ रिसाव-रोधी करना / Make joint leak-proof

(c) रिवेट हटाना / Remove rivets (d) जंग रोकना / Prevent rust

✔ **उत्तर / Answer: (b) जोड़ रिसाव-रोधी करना / Make joint leak-proof**

व्याख्या: रिसाव-रोधी।

Q4. बॉयलर प्लेटों को जोड़ने हेतु रिवेट होता है: SSC JE (पूर्व वर्ष)

Rivets for boiler plates are generally:

(a) स्नैप शीर्ष / Snap head (b) पैन शीर्ष / Pan head

(c) काउंटरसंक / Countersunk (d) फ़्लैट / Flat head

✔ **उत्तर / Answer: (a) स्नैप शीर्ष / Snap head**

व्याख्या: स्नैप/बटन शीर्ष सामान्य।

Q5. रिवेट छिद्र का व्यास, रिवेट व्यास से: SSC JE (पूर्व वर्ष)

Rivet hole diameter compared to rivet diameter:

(a) थोड़ा बड़ा / Slightly larger (b) थोड़ा छोटा / Slightly smaller

(c) बराबर / Equal (d) दोगुना / Double

✔ **उत्तर / Answer: (a) थोड़ा बड़ा / Slightly larger**

व्याख्या: ≈ 1.5 mm बड़ा।

अध्याय 3: अपरूपण बल एवं बंकन आघूर्ण आरेख

Chapter 3 · Shear Force & Bending Moment Diagrams

अपरूपण बल एवं बंकन आघूर्ण आरेख – मूल जानकारी

धरन (Beam) एक संरचनात्मक अवयव है जिस पर भार उसके अक्ष के लंबवत लगता है। किसी काट पर एक ओर के सभी ऊर्ध्वाधर बलों का बीजगणितीय योग **अपरूपण बल (Shear Force)** तथा उन बलों के आघूर्णों का योग **बंकन आघूर्ण (Bending Moment)** कहलाता है। इनके आरेख SFD और BMD कहलाते हैं।

विस्तार से समझें — अपरूपण बल एवं बंकन आघूर्ण आरेख

3.1 धरन, आधार और भार — पहले चित्र समझें

धरन (Beam) वह क्षैतिज संरचनात्मक अंग है जो अपनी लंबाई के लंबवत भार सहता है और **मुड़कर (Bending)** उसे आधारों तक पहुँचाता है — जैसे कमरे की छत की कड़ी, पुल का गर्डर, अलमारी का शेल्फ़।

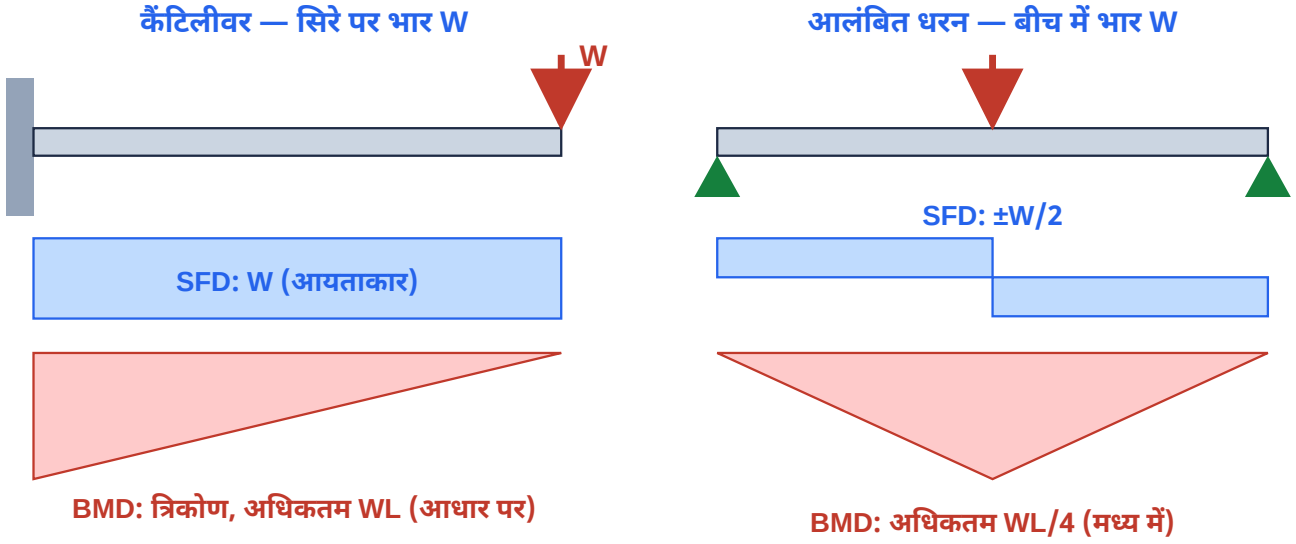
आधार: सरल/रोलर आधार — केवल ऊर्ध्व प्रतिक्रिया (1 अज्ञात); **पिन (कब्ज़ा)** — ऊर्ध्व + क्षैतिज (2 अज्ञात); **स्थिर (Fixed)** — ऊर्ध्व + क्षैतिज + आघूर्ण (3 अज्ञात)। **धरन के प्रकार: कैंटिलीवर** — एक सिरा दीवार में स्थिर, दूसरा मुक्त (छज्जा); **सरल आलंबित (Simply supported)** — दोनों सिरों पर साधारण आधार; **ओवरहैंगिंग** — आधार से बाहर निकला भाग; **स्थिर व सतत** — अनिर्धार्य (Indeterminate)।

भार: बिंदु भार (Point load) — एक बिंदु पर केंद्रित (kN); **समान वितरित भार (UDL)** — पूरी लंबाई पर बराबर फैला (kN/m), गणना में इसे इसके कुल मान (w × लंबाई) के रूप में इसके मध्य-बिंदु पर मानते हैं; **समान रूप से बदलता भार (UVL)** — त्रिकोणीय, कुल = ½ w L, केंद्रक भारी सिरे से L/3 पर।

3.2 अपरूपण बल और बंकन आघूर्ण — क्या हैं और कैसे निकालें

धरन को किसी खंड X पर काल्पनिक रूप से काटिए। बाएँ भाग को संतुलन में रखने के लिए कटी सतह पर दो चीज़ें चाहिए: एक ऊर्ध्व बल — **अपरूपण बल (SF)**, और एक घूर्णन प्रभाव — **बंकन आघूर्ण (BM)**। सरल शब्दों में: **SF_X = X के एक ओर के सभी ऊर्ध्व बलों का बीजीय योग; BM_X = X के एक ओर के सभी बलों का X के परितः आघूर्ण का बीजीय योग।**

चिह्न परिपाटी: SF — बाईं ओर ऊपर उठता बल (या दाईं ओर नीचे) धनात्मक। BM — जो धरन को **सैगिंग** (बीच में नीचे झुकाकर मुस्कान ☺ जैसा आकार) करे वह धनात्मक; **हॉगिंग** (ऊपर उभार) ऋणात्मक। कैंटिलीवर में BM हॉगिंग, सरल आलंबित धरन में सैगिंग।



चित्र 3.3: कैंटिलीवर तथा आलंबित धरन के SF एवं BM आरेख

व्युत्पत्ति (Derivation): भार, SF और BM का संबंध — आरेख बनाने की कुंजी

1. **dF/dx = −w** : SF आरेख का ढलान = भार की तीव्रता। अतः — कोई भार नहीं → SF क्षैतिज रेखा; UDL → SF तिरछी सीधी रेखा; UVL → SF परवलय (2nd घात)
2. **dM/dx = F** : BM आरेख का ढलान = SF। अतः — कोई भार नहीं → BM तिरछी रेखा; UDL → BM परवलय; UVL → BM घनीय वक्र (3rd घात)
3. **सबसे उपयोगी परिणाम: जहाँ SF = 0 (या चिह्न बदले), वहीं BM अधिकतम** (dM/dx = 0)
4. बिंदु भार के नीचे SF में अचानक कूद; किसी बिंदु पर लगे बाहरी आघूर्ण (Couple) से BM में अचानक कूद
5. **नति-परिवर्तन बिंदु (Point of contraflexure)** — जहाँ BM शून्य होकर चिह्न बदले (केवल ओवरहैंगिंग/स्थिर धरनों में)

मानक परिणाम — याद रखें: कैंटिलीवर, मुक्त सिरे पर W: M_{max} = WL (स्थिर सिरे पर); कैंटिलीवर, पूरा UDL w: M_{max} = $wL^2/2$; सरल आलंबित, मध्य में W: M_{max} = WL/4 (मध्य पर), प्रतिक्रियाएँ W/2; सरल आलंबित, पूरा UDL: M_{max} = $wL^2/8$ (मध्य पर), SF_{max} = wL/2 (आधारों पर); सरल आलंबित, a और b दूरी पर W: M_{max} = Wab/L।

उदाहरण: 6 m की सरल आलंबित धरन पर बाएँ आधार से 2 m पर 30 kN बिंदु भार। प्रतिक्रियाएँ, SF और अधिकतम BM?
हल:

1. B के परितः आघूर्ण: $R_A \times 6 = 30 \times 4 \rightarrow R_A$ = **20 kN** ; $R_B = 30 - 20$ = **10 kN**
2. SF: A से भार तक +20 kN, भार के बाद 20 − 30 = −10 kN (B तक)
3. SF भार के नीचे चिह्न बदलता है → वहीं BM अधिकतम = $R_A \times 2$ = **40 kN·m** (जाँच: Wab/L = 30 × 2 × 4/6 = 40 ✔)

3.3 बंकन प्रतिबल — धरन के अंदर क्या हो रहा है

जब धरन सैगिंग में मुड़ती है, तो उसकी ऊपरी परतें **दबती** (संपीडन) हैं और निचली परतें **खिंचती** (तनन) हैं। बीच में एक परत ऐसी होती है जिसकी लंबाई न बढ़ती न घटती — **उदासीन परत (Neutral layer)**; अनुप्रस्थ काट पर इसकी रेखा = **उदासीन अक्ष (Neutral axis)**, जो काट के **केंद्रक** से होकर जाती है। प्रतिबल उदासीन अक्ष पर शून्य और उससे दूरी के अनुपात में बढ़ता है — सबसे बाहरी परत पर अधिकतम।

व्युत्पत्ति (Derivation): बंकन समीकरण

1. उदासीन अक्ष से y दूरी पर परत की विकृति $e = y/R$ (R = वक्रता त्रिज्या) $\rightarrow \sigma = E\,y/R$
2. आंतरिक प्रतिरोधी आघूर्ण $M = \int \sigma\, y\, dA = (E/R) \int y^2\, dA = (E/R)\, I$
3. **$M/I = \sigma/y = E/R$**
4. **खंड मापांक (Section modulus) $Z = I/y_{max}$ $\rightarrow$ $\sigma_{max} = M/Z$**। आयत: $Z = bd^2/6$; वृत्त: $Z = \pi d^3/32$

I-खंड क्यों? बाहरी परतों पर प्रतिबल सबसे अधिक और उदासीन अक्ष के पास लगभग शून्य। इसलिए पदार्थ को बाहर (फ़्लैंज) रखो और बीच (वेब) में कम — समान भार के लिए **कम भार में अधिक Z**। इसी कारण रेल पटरी और गर्डर I-आकार के होते हैं। आयताकार धरन को **खड़ा** रखने (d बड़ा) से Z बहुत बढ़ता है, क्योंकि $Z \propto d^2$।

अपरूपण प्रतिबल वितरण: $\tau = F\,A\,\bar{y}/(I\,b)$। आयताकार काट में परवलयिक, उदासीन अक्ष पर अधिकतम = **1.5 × औसत**; वृत्ताकार काट में अधिकतम = **4/3 × औसत**। ध्यान दें — बंकन प्रतिबल बाहरी परत पर अधिकतम, अपरूपण प्रतिबल उदासीन अक्ष पर अधिकतम।

उदाहरण: 100 mm × 200 mm (b × d) आयताकार धरन पर अधिकतम BM = 20 kN·m। अधिकतम बंकन प्रतिबल?
हल:

1. $Z = bd^2/6 = 100 \times 200^2/6 = 6.667 \times 10^5$ mm³
2. $\sigma = M/Z = 20 \times 10^6/6.667 \times 10^5 =$ **30 N/mm²**
3. यदि इसे चपटा (b = 200, d = 100) रखें: Z आधा $\rightarrow$ $\sigma =$ **60 N/mm²**, दोगुना!

1. मुख्य बिंदु

- **धरनों के प्रकार:** कैंटिलीवर (एक सिरा स्थिर), आलंबित (Simply Supported), ओवरहैंगिंग, स्थिर (Fixed) तथा सतत (Continuous) धरन।
- **भारों के प्रकार:** बिंदु भार (Point Load), एकसमान वितरित भार (UDL, w N/m) तथा एकसमान परिवर्ती भार (UVL – त्रिकोणीय)।
- **चिह्न परिपाटी:** बाईं ओर ऊपर का बल धनात्मक SF; सैगिंग (नीचे झुकना, अवतल ऊपर) धनात्मक BM तथा हॉगिंग ऋणात्मक BM।
- **SF, BM और भार का संबंध:** $dF/dx = -w$ तथा $dM/dx = F$। अतः जहाँ SF शून्य या चिह्न बदले, वहाँ BM अधिकतम होता है।
- **आरेख की आकृति:** बिंदु भार $\rightarrow$ SFD आयताकार (क्षैतिज), BMD रेखीय; UDL $\rightarrow$ SFD रेखीय, BMD परवलयिक; UVL $\rightarrow$ SFD परवलयिक, BMD घनीय।
- **नत परिवर्तन बिंदु (Point of Contraflexure):** वह बिंदु जहाँ BM का चिह्न बदलता है (BM = 0); यह ओवरहैंगिंग धरनों में होता है।
- **कैंटिलीवर में अधिकतम BM** सदैव स्थिर सिरे पर होता है; आलंबित धरन में यह प्रायः मध्य के आसपास होता है।
- **ओवरहैंगिंग धरन:** एक या दोनों सिरे आलंबों से बाहर निकले हों; इसमें धनात्मक व ऋणात्मक दोनों BM और नत परिवर्तन बिंदु होते हैं।
- **आलंबित धरन पर UVL (शून्य से w):** $R_A = wL/6$, $R_B = wL/3$; $M_{max} = wL^2/(9\sqrt{3}) \approx 0.064wL^2$, $x = L/\sqrt{3}$ पर।
- **बंकन समीकरण:** $M/I = \sigma/y = E/R$; अनुभाग गुणांक $Z = I/y_{max}$; आयताकार $Z = bd^2/6$, वृत्ताकार $Z = \pi d^3/32$।

2. महत्वपूर्ण सूत्र एवं तथ्य

राशि / विषय	सूत्र / तथ्य
कैंटिलीवर – सिरे पर W	$SF_{max} = W$, $M_{max} = WL$
कैंटिलीवर – पूरी लंबाई पर UDL	$SF_{max} = wL$, $M_{max} = wL^2/2$
आलंबित – मध्य में W	$R = W/2$, $M_{max} = WL/4$
आलंबित – UDL	$R = wL/2$, $M_{max} = wL^2/8$
आलंबित – a, b दूरी पर W	$M_{max} = Wab/L$
कैंटिलीवर – UVL (शून्य से w)	$M_{max} = wL^2/6$
संबंध	$dM/dx = F$, $dF/dx = -w$

3. विस्तृत व्याख्या

- **SFD बनाने की विधि:** पहले $\Sigma Fy = 0$ और $\Sigma M = 0$ से प्रतिक्रियाएँ निकालें; फिर बाएँ से दाएँ चलते हुए प्रत्येक भार पर SF में उछाल (jump) दर्शाएँ।
- **BMD बनाने की विधि:** किसी काट पर BM = एक ओर के बलों का आघूर्ण। BMD का ढाल SF के बराबर होता है, अतः SF के क्षेत्रफल से BM प्राप्त होता है।
- **बलयुग्म भार:** किसी बिंदु पर बलयुग्म लगने से BMD में अचानक उछाल आता है, परंतु SFD पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता।
- **शुद्ध बंकन (Pure Bending):** धरन का वह भाग जहाँ SF = 0 और BM नियत हो, जैसे दो सममित बिंदु भारों के बीच का भाग।
- **उदासीन अक्ष (Neutral Axis):** बंकन में वह तल जहाँ प्रतिबल शून्य; यह काट के गुरुत्व केंद्र से गुज़रता है। ऊपर संपीडन, नीचे तनन (सैगिंग में)।
- **सममित धरन में अपरूपण प्रतिबल:** $\tau = FA\bar{y}/(Ib)$; आयताकार काट में $\tau_{max} = 1.5\tau_{avg}$ तथा वृत्ताकार में $4/3\ \tau_{avg}$।
- **समान सामर्थ्य की धरन:** वह धरन जिसमें हर काट पर अधिकतम बंकन प्रतिबल समान रहे; जैसे लीफ़ स्प्रिंग।

4. तुलनात्मक तालिका — कैंटिलीवर और आलंबित धरन

आधार	कैंटिलीवर	आलंबित
आलंब	एक सिरा स्थिर	दोनों सिरे साधारण आलंब
BM_{max} (बिंदु भार)	WL (स्थिर सिरे पर)	WL/4 (मध्य में)
BM_{max} (UDL)	$wL^2/2$	$wL^2/8$
BM का प्रकार	हॉगिंग (ऋणात्मक)	सैगिंग (धनात्मक)

5. हल किए गए आंकिक प्रश्न

उदाहरण 1. 4 m लंबी आलंबित धरन पर 10 kN/m UDL है। प्रतिक्रियाएँ और अधिकतम BM ज्ञात कीजिए।

हल:

1. $R_A = R_B = wL/2 = 10 \times 4/2 =$ **20 kN**
2. $M_{max} = wL^2/8 = 10 \times 16/8 =$ **20 kN·m** (मध्य में)

उदाहरण 2. 3 m लंबे कैंटिलीवर के मुक्त सिरे पर 5 kN भार है। अधिकतम SF और BM ज्ञात कीजिए।

हल:

1. SF_{max} = **5 kN**
2. M_{max} = WL = 5 × 3 = **15 kN·m** (स्थिर सिरे पर)

उदाहरण 3. 6 m आलंबित धरन पर A से 2 m दूरी पर 30 kN भार है। अधिकतम BM ज्ञात कीजिए।

हल:

1. M_{max} = Wab/L = 30 × 2 × 4/6 = **40 kN·m**

उदाहरण 4. 2 m कैंटिलीवर पर 5 kN/m UDL तथा सिरे पर 10 kN है। अधिकतम SF व BM ज्ञात कीजिए।

हल:

1. SF_{max} = 10 + 5 × 2 = **20 kN**
2. M_{max} = 10 × 2 + 5 × 2^2/2 = **30 kN·m**

उदाहरण 5. 200 × 300 mm आयताकार धरन पर M = 30 kN·m है। अधिकतम बंकन प्रतिबल ज्ञात कीजिए।

हल:

1. Z = $bd^2/6$ = 200 × $300^2/6$ = 3 × 10^6 mm^3
2. σ = M/Z = 30 × 10^6/3 × 10^6 = **10 N/mm^2**

6. बार-बार पूछे जाने वाले तथ्य

- आलंबित धरन पर UDL: M_{max} = $wL^2/8$; बिंदु भार मध्य में: WL/4।
- जहाँ SF = 0, वहाँ BM अधिकतम।
- UDL पर SFD रेखीय तथा BMD परवलयिक।

7. ध्यान दें (भ्रमित करने वाले तथ्य)

- बिंदु भार पर SFD में उछाल आता है, BMD में केवल ढाल बदलता है।
- बलयुग्म भार SFD को प्रभावित नहीं करता।
- कैंटिलीवर में BM ऋणात्मक (हॉगिंग) होता है।

याद रखें: एक पंक्ति: dM/dx = F, dF/dx = −w। कथन-कारण: (A) ओवरहैंगिंग धरन में नत परिवर्तन बिंदु होता है। (R) वहाँ BM का चिह्न बदलता है। — दोनों सत्य, R सही व्याख्या।

30 Most Important One-Liner Facts — अपरूपण बल एवं बंकन आघूर्ण आरेख

1. एक सिरा स्थिर धरन?

— कैंटिलीवर।

2. UDL का पूरा रूप?

— Uniformly Distributed Load।

3. सैगिंग BM का चिह्न?

— धनात्मक।

4. हॉगिंग BM का चिह्न?

— ऋणात्मक।

5. dM/dx किसके बराबर?

— अपरूपण बल।

6. BM अधिकतम कहाँ?

— जहाँ SF = 0।

7. बिंदु भार पर SFD?

— आयताकार (क्षैतिज रेखा)।

8. बिंदु भार पर BMD?

— रेखीय (त्रिकोणीय)।

9. UDL पर SFD?

— रेखीय (तिरछी)।

10. UDL पर BMD?

— परवलयिक।

11. UVL पर BMD?

— घनीय।

12. कैंटिलीवर, सिरे पर W — M_{max}?

— WL।

13. कैंटिलीवर, UDL — M_{max}?

— $wL^2/2$।

14. आलंबित, मध्य में W — M_{max}?

— WL/4।

15. आलंबित, UDL — M_{max}?

— $wL^2/8$।

16. BM का चिह्न बदलने वाला बिंदु?

— नत परिवर्तन बिंदु।

17. बलयुग्म का SFD पर प्रभाव?

— कोई नहीं।

18. कैंटिलीवर में M_{max} कहाँ?

— स्थिर सिरे पर।

19. शुद्ध बंकन में SF?

— शून्य।

20. आलंबित धरन, UDL — प्रतिक्रिया?

— wL/2।

21. बंकन समीकरण?

— $M/I = \sigma/y = E/R$।

22. आयताकार अनुभाग गुणांक?

— $bd^2/6$।

23. वृत्ताकार अनुभाग गुणांक?

— $\pi d^3/32$।

24. उदासीन अक्ष पर बंकन प्रतिबल?

— शून्य।

25. उदासीन अक्ष कहाँ से गुज़रता?

— गुरुत्व केंद्र।

26. आयत में τ_{max}/τ_{avg}?

— 1.5।

27. वृत्त में τ_{max}/τ_{avg}?

— 4/3।

28. समान सामर्थ्य की धरन का उदाहरण?

— लीफ़ स्प्रिंग।

29. ओवरहैंगिंग धरन में विशेष बिंदु?

— नत परिवर्तन बिंदु।

30. आलंबित धरन, UVL — M_{max}?

— $wL^2/(9\sqrt{3})$।

अभ्यास प्रश्न / Practice MCQs — अपरूपण बल एवं बंकन आघूर्ण आरेख

Q1. आलंबित धरन पर पूरी लंबाई पर UDL हो, तो M_{max} =

For an SS beam with UDL over the whole span, M_{max} =

(a) $wL^2/2$ (b) $wL^2/4$

(c) $wL^2/8$ (d) $wL^2/12$

✔ उत्तर / Answer: (c) $wL^2/8$

व्याख्या: मध्य में $wL^2/8$।

Q2. कैंटिलीवर के मुक्त सिरे पर W हो, तो M_{max} =

For a cantilever with W at the free end, M_{max} =

(a) WL/4 (b) WL/2

(c) WL (d) 2WL

✔ उत्तर / Answer: (c) WL

व्याख्या: स्थिर सिरे पर WL।

Q3. BM अधिकतम होता है जहाँ:

Bending moment is maximum where:

(a) SF अधिकतम / SF is maximum (b) SF शून्य / SF is zero

(c) भार अधिकतम / Load is maximum (d) विक्षेप शून्य / Deflection is zero

✔ उत्तर / Answer: (b) SF शून्य / SF is zero

व्याख्या: dM/dx = F = 0।

Q4. UDL के अंतर्गत BMD का आकार:

Shape of BMD under UDL:

(a) आयताकार / Rectangular (b) त्रिकोणीय / Triangular

(c) परवलयिक / Parabolic (d) घनीय / Cubic

✔ उत्तर / Answer: (c) परवलयिक / Parabolic

व्याख्या: $M \propto x^2$ ।

Q5. बिंदु भार के अंतर्गत SFD होता है:

SFD under point loads is:

(a) क्षैतिज रेखाएँ / Horizontal lines (b) तिरछी रेखाएँ / Inclined lines

(c) परवलय / Parabola (d) वृत्त / Circle

✔ उत्तर / Answer: (a) क्षैतिज रेखाएँ / Horizontal lines

व्याख्या: भारों के बीच SF नियत।

Q6. नत परिवर्तन बिंदु पर:

At a point of contraflexure:

(a) SF = 0 (b) BM = 0

(c) BM अधिकतम / BM is maximum (d) विक्षेप अधिकतम / Deflection is maximum

✔ उत्तर / Answer: (b) BM = 0

व्याख्या: BM का चिह्न बदलता है।

Q7. कैंटिलीवर पर UDL हो, तो M_{max} =

For a cantilever with UDL, M_{max} =

(a) $wL^2/2$ (b) $wL^2/8$

(c) $wL^2/6$ (d) wL

✔ उत्तर / Answer: (a) $wL^2/2$

व्याख्या: स्थिर सिरे पर $wL^2/2$।

Q8. dM/dx किसके बराबर है?

dM/dx equals:

(a) भार की तीव्रता / Load intensity
(b) अपरूपण बल / Shear force
(c) विक्षेप / Deflection
(d) ढाल / Slope

✔ उत्तर / Answer: (b) अपरूपण बल / Shear force

व्याख्या: BM का ढाल = SF।

Q9. किसी बिंदु पर बलयुग्म लगने से प्रभावित होता है:

A couple applied at a point affects:

(a) केवल SFD / Only SFD
(b) केवल BMD / Only BMD
(c) दोनों / Both
(d) कोई नहीं / Neither

✔ उत्तर / Answer: (b) केवल BMD / Only BMD

व्याख्या: BMD में उछाल, SFD अप्रभावित।

Q10. 6 m आलंबित धरन के मध्य में 20 kN भार — M_{max}:

6 m SS beam with 20 kN at centre — M_{max}:

(a) 20 kN·m
(b) 30 kN·m
(c) 60 kN·m
(d) 120 kN·m

✔ उत्तर / Answer: (b) 30 kN·m

व्याख्या: WL/4 = 20 × 6/4 = 30।

Q11. बंकन समीकरण है:

The bending equation is:

(a) $M/I = \sigma/y = E/R$
(b) $T/J = \tau/R = G\theta/L$
(c) $M/Z = E/R$
(d) $\sigma = P/A$

✔ उत्तर / Answer: (a) $M/I = \sigma/y = E/R$

व्याख्या: मानक।

Q12. आयताकार काट का अनुभाग गुणांक:

Section modulus of a rectangular section:

(a) $bd^3/12$
(b) $bd^2/6$
(c) $bd^2/12$
(d) $bd/6$

✔ उत्तर / Answer: (b) $bd^2/6$

व्याख्या: $I/y = (bd^3/12)/(d/2)$।

Q13. उदासीन अक्ष पर बंकन प्रतिबल:

Bending stress at the neutral axis:

(a) अधिकतम / Maximum
(b) शून्य / Zero
(c) औसत / Average
(d) अनंत / Infinite

✔ उत्तर / Answer: (b) शून्य / Zero

व्याख्या: y = 0।

Q14. आयताकार धरन में अधिकतम अपरूपण प्रतिबल, औसत का:

Max shear stress in a rectangular beam is ____ the average:

(a) 1.0 (b) 4/3

(c) 1.5 (d) 2.0

✔ उत्तर / Answer: (c) 1.5

व्याख्या: 1.5 गुना।

Q15. कैंटिलीवर 2 m, UDL 5 kN/m + सिरे पर 10 kN — M_{max}:

Cantilever 2 m, UDL 5 kN/m + 10 kN at end — M_{max}:

(a) 20 kN·m (b) 30 kN·m

(c) 40 kN·m (d) 10 kN·m

✔ उत्तर / Answer: (b) 30 kN·m

व्याख्या: 20 + 10 = 30।

SSC JE / UPSSSC JE पूर्व वर्ष प्रश्न / Previous Year Questions — अपरूपण बल एवं बंकन आघूर्ण आरेख

Q1. आलंबित धरन के मध्य में बिंदु भार W हो, तो अधिकतम बंकन आघूर्ण: SSC JE (पूर्व वर्ष)

Maximum BM of an SS beam with central point load W:

(a) WL/2 (b) WL/4

(c) WL/8 (d) WL

✔ उत्तर / Answer: (b) WL/4

व्याख्या: M = WL/4।

Q2. धरन के जिस भाग में SF शून्य और BM नियत हो, वह कहलाता है: SSC JE (पूर्व वर्ष)

A portion of a beam with zero SF and constant BM is in:

(a) शुद्ध बंकन / Pure bending (b) शुद्ध अपरूपण / Pure shear

(c) मरोड़ / Torsion (d) बकलिंग / Buckling

✔ उत्तर / Answer: (a) शुद्ध बंकन / Pure bending

व्याख्या: शुद्ध बंकन।

Q3. UVL के अंतर्गत SFD होता है: SSC JE (पूर्व वर्ष)

Under UVL the SFD is:

(a) रेखीय / Linear (b) परवलयिक / Parabolic

(c) घनीय / Cubic (d) आयताकार / Rectangular

✔ उत्तर / Answer: (b) परवलयिक / Parabolic

व्याख्या: SF ∝ x^2।

Q4. कैंटिलीवर में अधिकतम BM होता है: SSC JE (पूर्व वर्ष)

Maximum BM in a cantilever occurs at:

(a) मुक्त सिरे पर / Free end
(b) मध्य में / Middle
(c) स्थिर सिरे पर / Fixed end
(d) कहीं भी / Anywhere

✔ **उत्तर / Answer: (c) स्थिर सिरे पर / Fixed end**

व्याख्या: स्थिर सिरे पर।

Q5. आलंबित धरन पर UDL हो, तो अधिकतम बंकन आघूर्ण: SSC JE (पूर्व वर्ष)

Maximum BM of an SS beam under UDL:

(a) $wL^2/2$
(b) $wL^2/8$
(c) $wL^2/12$
(d) $wL^2/4$

✔ **उत्तर / Answer: (b) $wL^2/8$**

व्याख्या: $wL^2/8$।

Q6. सैगिंग BM में धरन के ऊपरी तंतु में: SSC JE (पूर्व वर्ष)

Under sagging BM the top fibres of a beam are in:

(a) तनन / Tension
(b) संपीडन / Compression
(c) अपरूपण / Shear
(d) शून्य प्रतिबल / Zero stress

✔ **उत्तर / Answer: (b) संपीडन / Compression**

व्याख्या: ऊपर संपीडन, नीचे तनन।

UPSSSC ALERT

अध्याय 4: संयुक्त छड़ एवं तापीय प्रतिबल

Chapter 4 · Composite Bars & Thermal Stresses

संयुक्त छड़ एवं तापीय प्रतिबल – मूल जानकारी

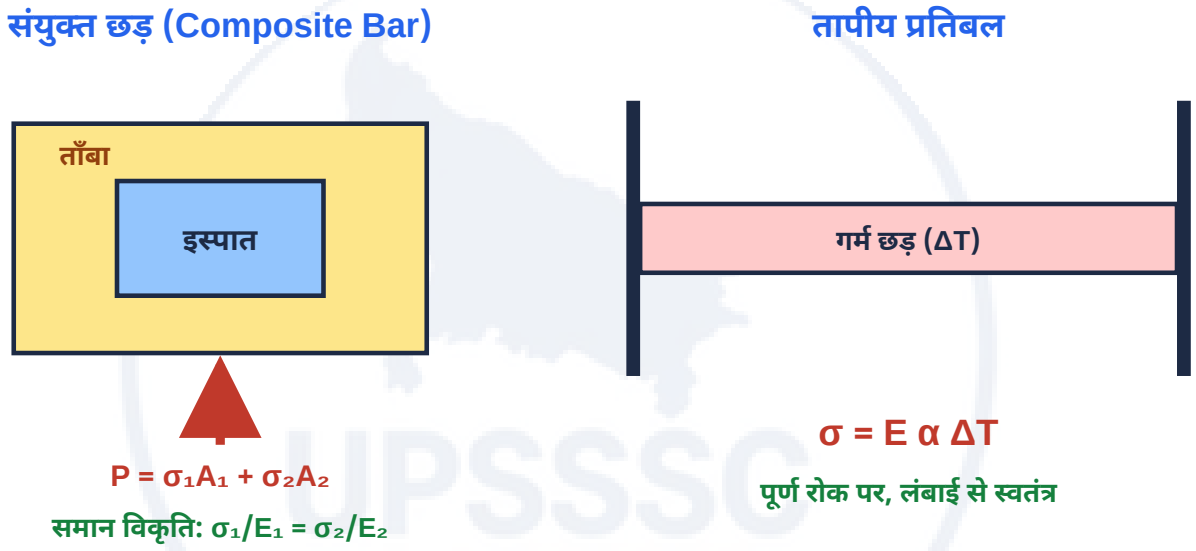
जब दो या अधिक भिन्न पदार्थों की छड़ें इस प्रकार जुड़ी हों कि भार के अंतर्गत सभी का प्रसार या संकुचन समान हो, तो उसे **संयुक्त छड़ (Composite Bar)** कहते हैं। तापमान परिवर्तन के कारण यदि छड़ के प्रसार को रोका जाए, तो उसमें **तापीय प्रतिबल (Thermal Stress)** उत्पन्न होता है।

विस्तार से समझें — संयुक्त छड़ एवं तापीय प्रतिबल

4.1 संयुक्त छड़ — जब दो पदार्थ मिलकर भार उठाएँ

RCC स्तंभ में कंक्रीट और इस्पात की छड़ें साथ-साथ भार उठाती हैं; पाइप में भरा कंक्रीट भी ऐसा ही है। **संयुक्त छड़** दो या अधिक पदार्थों से बनी वह छड़ है जिसमें भार लगने पर **सभी भाग बराबर** खिंचते/दबते हैं (क्योंकि वे आपस में जुड़े हैं)।

दो मूल शर्तें — यही पूरे अध्याय की कुंजी: (1) **संतुलन** — कुल भार = दोनों भागों द्वारा उठाए गए भारों का योग: $P = \sigma_1 A_1 + \sigma_2 A_2$; (2) **संगतता (Compatibility)** — दोनों का प्रसार (और लंबाई समान हो तो विकृति) बराबर: $\sigma_1/E_1 = \sigma_2/E_2$।



चित्र 3.4: संयुक्त छड़ तथा पूर्णतः रोकी गई छड़ में तापीय प्रतिबल

व्युत्पत्ति (Derivation): संयुक्त छड़ में प्रतिबल

1. संगतता से $\sigma_1 = (E_1/E_2)\,\sigma_2$; **मापांक अनुपात m = E_1/E_2** → $\sigma_1 = m\,\sigma_2$
2. संतुलन में रखें: $P = \sigma_2(m\,A_1 + A_2)$ → $\boldsymbol{\sigma_2 = P/(A_2 + mA_1)}$; $\sigma_1 = m\,\sigma_2$
3. **अर्थ:** अधिक E वाला पदार्थ (इस्पात) अधिक प्रतिबल लेता है — इस्पात–कंक्रीट में $m \approx 15$–18, यानी इस्पात का प्रतिबल कंक्रीट का 15 गुना
4. **तुल्य क्षेत्रफल (Equivalent area)** = $A_2 + mA_1$ — पूरी छड़ को मानो केवल पदार्थ 2 की बनी हो

उदाहरण: 300 mm × 300 mm के कंक्रीट स्तंभ में 4 इस्पात छड़ें (20 mm व्यास), भार 1000 kN, m = 15। दोनों में प्रतिबल?

हल:

1. $A_s = 4 \times (\pi/4)(20)^2 = 1256.6\ mm^2$; $A_c = 90000 - 1256.6 = 88743.4\ mm^2$
2. तुल्य क्षेत्रफल = $88743.4 + 15 \times 1256.6 = 107592.4\ mm^2$
3. $\sigma_c = 10^6/107592.4 =$ **9.29 N/mm²** ; $\sigma_s = 15 \times 9.29 =$ **139.4 N/mm²**

4.2 तापीय प्रतिबल — जब ताप 'धक्का' दे

गर्मी में रेल की पटरियों के बीच जगह क्यों छोड़ी जाती है? क्योंकि ताप बढ़ने पर धातु फैलती है। यदि छड़ **स्वतंत्र** हो तो वह आराम से $\delta L = L\,\alpha\,\Delta T$ फैल जाएगी — कोई प्रतिबल नहीं (α = रेखीय प्रसार गुणांक, इस्पात $\approx 12 \times 10^{-6}$ /°C)। पर यदि उसके दोनों सिरे **दृढ़ दीवारों से बंधे** हों, तो दीवारें उसे फैलने नहीं देंगी — वह फैलना छड़ के अंदर **संपीडन प्रतिबल** के रूप में 'दबा' दिया जाता है। यही **तापीय प्रतिबल** है।

व्युत्पत्ति (Derivation): तापीय प्रतिबल

1. रोका गया प्रसार = $L\,\alpha\,\Delta T$; तापीय विकृति = रोका गया प्रसार/L = $\alpha\,\Delta T$
2. **$\sigma = E\,\alpha\,\Delta T$** — लंबाई या क्षेत्रफल पर निर्भर नहीं!
3. **आंशिक रोक:** यदि दीवार δ दूरी तक हटने दे: $\sigma = E(L\,\alpha\,\Delta T - \delta)/L$
4. ताप बढ़े तो संपीडन, ताप घटे तो तनन (रोकी गई छड़ में)

संयुक्त छड़ पर ताप: इस्पात और ताँबे की छड़ आपस में जुड़ी हों और गर्म की जाएँ — ताँबे का α अधिक (17×10^{-6}) है, वह अधिक फैलना चाहता है, इस्पात कम। जुड़े होने के कारण दोनों एक साझा लंबाई पर रुकते हैं: **अधिक α वाला (ताँबा) संपीडन में, कम α वाला (इस्पात) तनन में**। समीकरण: $\sigma_s A_s = \sigma_c A_c$ (बाहरी भार नहीं) तथा $\sigma_s/E_s + \sigma_c/E_c = (\alpha_c - \alpha_s)\Delta T$।

उदाहरण: दो दृढ़ दीवारों के बीच इस्पात की छड़ 30°C गर्म की जाती है। E = 200 GPa, $\alpha = 12 \times 10^{-6}$/°C। प्रतिबल? यदि दीवार 0.2 mm हटे और L = 5 m?

हल:

1. $\sigma = E\,\alpha\,\Delta T = 200000 \times 12 \times 10^{-6} \times 30 =$ **72 N/mm² (संपीडन)**
2. मुक्त प्रसार = $5000 \times 12 \times 10^{-6} \times 30 = 1.8$ mm ; रोका गया = $1.8 - 0.2 = 1.6$ mm
3. $\sigma = 200000 \times 1.6/5000 =$ **64 N/mm²**

1. मुख्य बिंदु

- **संयुक्त छड़ की शर्तें:** (i) कुल भार = प्रत्येक पदार्थ का भार: $P = \sigma_1 A_1 + \sigma_2 A_2$; (ii) प्रत्येक की विकृति समान: $\sigma_1/E_1 = \sigma_2/E_2$।
- **मॉड्यूलर अनुपात:** $m = E_1/E_2$; अतः $\sigma_1 = m \cdot \sigma_2$। अधिक E वाला पदार्थ अधिक प्रतिबल लेता है।
- **तापीय विकृति:** $\varepsilon_t = \alpha\Delta T$; मुक्त प्रसार $\delta = L\alpha\Delta T$।
- **तापीय प्रतिबल (पूर्ण रोक):** $\sigma = E\alpha\Delta T$ — यह छड़ की लंबाई और अनुप्रस्थ क्षेत्रफल से स्वतंत्र है। गर्म करने पर संपीडन, ठंडा करने पर तनन प्रतिबल।
- **आंशिक रोक:** यदि छड़ को δ_g खाली स्थान (gap) मिले, तो $\sigma = E(L\alpha\Delta T - \delta_g)/L$।

- **संयुक्त छड़ में तापीय प्रतिबल:** अधिक α वाला पदार्थ (जैसे ताँबा) संपीडन में तथा कम α वाला (इस्पात) तनन में आता है (गर्म करने पर); बलों का साम्य $\sigma_1 A_1 = \sigma_2 A_2$।
- **रेखीय प्रसार गुणांक (α):** इस्पात $\approx 12 \times 10^{-6}$ /°C, ताँबा $\approx 17 \times 10^{-6}$ /°C, ऐल्युमिनियम $\approx 23 \times 10^{-6}$ /°C।
- **मॉड्यूलर अनुपात का उपयोग:** संयुक्त छड़ को एक तुल्य पदार्थ में बदलकर तुल्य क्षेत्रफल $A_{eq} = A_1 + mA_2$ लिया जाता है।
- **तापीय प्रसार गुणांक का प्रभाव:** समान ΔT पर अधिक α वाला पदार्थ अधिक फैलना चाहता है; रोकने पर उसमें अधिक तापीय प्रतिबल।
- **विसर्पी पाइप और बोल्ट:** गर्म पाइप के बोल्टों में ठंडा होने पर तनन; रेल वेल्डिंग (LWR) में प्रतिबल नियंत्रण आवश्यक।

2. महत्वपूर्ण सूत्र एवं तथ्य

राशि / विषय	सूत्र / तथ्य
भार संतुलन	$\mathbf{P = \sigma_1 A_1 + \sigma_2 A_2}$
समान विकृति	$\mathbf{\sigma_1/E_1 = \sigma_2/E_2}$
मॉड्यूलर अनुपात	$\mathbf{m = E_1/E_2}$
तुल्य E	$\mathbf{E_{eq} = (E_1A_1 + E_2A_2)/(A_1 + A_2)}$
मुक्त तापीय प्रसार	$\mathbf{\delta = L\,\alpha\,\Delta T}$
तापीय प्रतिबल (पूर्ण रोक)	$\mathbf{\sigma = E\,\alpha\,\Delta T}$
आंशिक रोक	$\mathbf{\sigma = E(L\alpha\Delta T - \delta_g)/L}$
संयुक्त छड़ (ताप)	$\mathbf{\sigma_1/E_1 + \sigma_2/E_2 = (\alpha_1 - \alpha_2)\Delta T}$

3. विस्तृत व्याख्या

- **स्थैतिकतः अनिर्धार्य (Statically Indeterminate):** संयुक्त छड़ में अज्ञात बल केवल संतुलन समीकरणों से नहीं निकलते; विरूपण संगतता (compatibility) की शर्त भी आवश्यक होती है।
- **RCC स्तंभ:** कंक्रीट और इस्पात की छड़ें साथ भार लेती हैं; इस्पात में प्रतिबल = m × कंक्रीट का प्रतिबल, जहाँ $m \approx 13$–18।
- **तापीय प्रतिबल के उदाहरण:** रेल पटरियों के बीच अंतराल (expansion gap), पुलों के प्रसार जोड़, भाप पाइपों में लूप — ये सभी तापीय प्रतिबल से बचने के उपाय हैं।
- **क्यों लंबाई से स्वतंत्र:** प्रतिबल = E × रोकी गई विकृति = E × $\alpha\Delta T$; विकृति में L कट जाता है।
- **संयुक्त छड़ में तापीय प्रतिबल की व्युत्पत्ति:** मुक्त प्रसार का अंतर $(\alpha_1 - \alpha_2)\Delta T \cdot L$, दोनों पदार्थों की प्रत्यास्थ विकृतियों के योग के बराबर होता है: $\sigma_1/E_1 + \sigma_2/E_2 = (\alpha_1 - \alpha_2)\Delta T$, तथा $\sigma_1 A_1 = \sigma_2 A_2$।
- **बोल्ट और ट्यूब निकाय:** नट कसने पर बोल्ट में तनन, ट्यूब में संपीडन; बल बराबर: $\sigma_b A_b = \sigma_t A_t$।

4. तुलनात्मक तालिका — गर्म और ठंडा करने पर तापीय प्रतिबल

आधार	गर्म करना	ठंडा करना
प्रवृत्ति	प्रसार	संकुचन
प्रतिबल का प्रकार	संपीडन	तनन
संयुक्त छड़: अधिक α वाला	संपीडन	तनन

5. हल किए गए आंकिक प्रश्न

उदाहरण 1. 3 m लंबी इस्पात छड़ के सिरे स्थिर हैं। तापमान 50°C बढ़ाया गया। $E = 200$ GPa, $\alpha = 12 \times 10^{-6}$ /°C। तापीय प्रतिबल ज्ञात कीजिए।

हल:

1. $\sigma = E\alpha\Delta T = 200000 \times 12 \times 10^{-6} \times 50$
2. $\sigma =$ **120 N/mm²** (संपीडन); लंबाई का कोई प्रभाव नहीं

उदाहरण 2. उपरोक्त छड़ को 0.6 mm अंतराल दिया जाए, तो प्रतिबल ज्ञात कीजिए।

हल:

1. मुक्त प्रसार $= 3000 \times 12 \times 10^{-6} \times 50 = 1.8$ mm; रोका गया $= 1.8 - 0.6 = 1.2$ mm
2. $\sigma = E \times 1.2/3000 =$ **80 N/mm²**

उदाहरण 3. एक संयुक्त छड़ में इस्पात ($A = 1000$ mm², $E = 200$ GPa) व ताँबा ($A = 2000$ mm², $E = 100$ GPa) हैं। 400 kN संपीडन भार पर प्रतिबल ज्ञात कीजिए।

हल:

1. $\sigma_s = (E_s/E_c)\sigma_c = 2\sigma_c$
2. $400000 = 2\sigma_c \times 1000 + \sigma_c \times 2000 = 4000\sigma_c$
3. $\sigma_c =$ **100 N/mm²**, $\sigma_s =$ **200 N/mm²**

उदाहरण 4. इस्पात ($A = 500$ mm²) व ताँबे ($A = 1000$ mm²) की संयुक्त छड़ 40°C गर्म की गई। $E_s = 200$, $E_c = 100$ GPa; $\alpha_s = 12$, $\alpha_c = 18 \times 10^{-6}$ /°C। प्रतिबल ज्ञात कीजिए।

हल:

1. बल साम्य: $\sigma_s \times 500 = \sigma_c \times 1000 \Rightarrow \sigma_s = 2\sigma_c$
2. $\sigma_s/200000 + \sigma_c/100000 = 6 \times 10^{-6} \times 40 = 2.4 \times 10^{-4}$
3. $2\sigma_c/200000 + \sigma_c/100000 = 2\sigma_c/100000 = 2.4 \times 10^{-4}$
4. $\sigma_c =$ **12 N/mm²** (संपीडन), $\sigma_s =$ **24 N/mm²** (तनन)

6. बार-बार पूछे जाने वाले तथ्य

- तापीय प्रतिबल $\sigma = E\alpha\Delta T$, लंबाई और क्षेत्रफल से स्वतंत्र।
- संयुक्त छड़ में विकृति समान, प्रतिबल E के अनुपात में।
- गर्म करने पर रोकी गई छड़ में संपीडन प्रतिबल।

7. ध्यान दें (भ्रमित करने वाले तथ्य)

- संयुक्त छड़ में प्रतिबल समान नहीं, विकृति समान होती है।
- तापीय प्रतिबल तभी उत्पन्न होता है जब प्रसार रोका जाए; मुक्त छड़ में प्रतिबल शून्य।
- गर्म करने पर संयुक्त छड़ में कम α वाला पदार्थ तनन में आता है।

याद रखें: एक पंक्ति: $\sigma_1/\sigma_2 = E_1/E_2$ (समान विकृति)। कथन-कारण: (A) रेल पटरियों में अंतराल छोड़ा जाता है। (R) गर्मी में रोके गए प्रसार से संपीडन प्रतिबल उत्पन्न होता है। — दोनों सत्य, R सही व्याख्या।

30 Most Important One-Liner Facts — संयुक्त छड़ एवं तापीय प्रतिबल

1. संयुक्त छड़ में क्या समान?

— विकृति।

2. संयुक्त छड़ में भार?

— $P = \sigma_1 A_1 + \sigma_2 A_2$।

3. मॉड्यूलर अनुपात?

— E_1/E_2।

4. अधिक प्रतिबल कौन लेता है?

— अधिक E वाला पदार्थ।

5. तापीय विकृति?

— $\alpha\Delta T$।

6. मुक्त प्रसार?

— $L\alpha\Delta T$।

7. तापीय प्रतिबल?

— $E\alpha\Delta T$।

8. तापीय प्रतिबल लंबाई पर निर्भर?

— नहीं।

9. गर्म करने पर रोकी छड़ में?

— संपीडन प्रतिबल।

10. ठंडा करने पर रोकी छड़ में?

— तनन प्रतिबल।

11. मुक्त छड़ में तापीय प्रतिबल?

— शून्य।

12. इस्पात का α?

— $\approx 12 \times 10^{-6}$ /°C।

13. ताँबे का α?

— $\approx 17 \times 10^{-6}$ /°C।

14. संयुक्त छड़ किस प्रकार की समस्या?

— स्थैतिकतः अनिर्धार्य।

15. RCC में इस्पात का प्रतिबल?

— m × कंक्रीट का प्रतिबल।

16. रेल पटरियों में अंतराल क्यों?

— तापीय प्रतिबल से बचाव।

17. गर्म करने पर संयुक्त छड़ में अधिक α वाला?

— संपीडन में।

18. आंशिक रोक पर प्रतिबल?

— $E(L\alpha\Delta T - \delta)/L$।

19. तुल्य E?

— $(E_1A_1 + E_2A_2)/(A_1 + A_2)$।

20. ऐल्युमिनियम का α?

— $\approx 23 \times 10^{-6}$ /°C।

21. तुल्य क्षेत्रफल?

— $A_1 + mA_2$।

22. संयुक्त छड़ (ताप) समीकरण?

— $\sigma_1/E_1 + \sigma_2/E_2 = (\alpha_1 - \alpha_2)\Delta T$।

23. ताप पर बल साम्य?

— $\sigma_1 A_1 = \sigma_2 A_2$।

24. बोल्ट-ट्यूब में बोल्ट?

— तनन।

25. बोल्ट-ट्यूब में ट्यूब?

— संपीडन।

26. गर्म पाइप ठंडा होने पर बोल्ट?

— तनन।

27. RCC का मॉड्यूलर अनुपात?

— ≈ 13–18।

28. बाहरी भार बिना संयुक्त छड़ (ताप) में कुल बल?

— शून्य।

29. तापीय प्रतिबल का सूत्र किस पर निर्भर नहीं?

— लंबाई व क्षेत्रफल।

30. पुलों में प्रसार जोड़ क्यों?

— तापीय प्रतिबल रोकने हेतु।

अभ्यास प्रश्न / Practice MCQs — संयुक्त छड़ एवं तापीय प्रतिबल

Q1. पूर्णतः रोकी गई छड़ में तापीय प्रतिबल है:

Thermal stress in a fully restrained bar is:

(a) $E\alpha\Delta T$

(b) $L\alpha\Delta T$

(c) $E\alpha\Delta T/L$

(d) $\alpha\Delta T/E$

✔ उत्तर / Answer: (a) $E\alpha\Delta T$

व्याख्या: $\sigma = E \times \alpha\Delta T$।

Q2. तापीय प्रतिबल निर्भर नहीं करता:

Thermal stress does not depend on:

(a) E पर / E

(b) α पर / α

(c) लंबाई पर / Length

(d) ΔT पर / ΔT

✔ उत्तर / Answer: (c) लंबाई पर / Length

व्याख्या: L कट जाता है।

Q3. संयुक्त छड़ में दोनों पदार्थों की ____ समान होती है:

In a composite bar both materials have equal:

(a) प्रतिबल / Stress

(b) विकृति / Strain

(c) भार / Load

(d) क्षेत्रफल / Area

✔ उत्तर / Answer: (b) विकृति / Strain

व्याख्या: दोनों साथ-साथ विरूपित होते हैं।

Q4. रोकी गई छड़ को गर्म करने पर प्रतिबल:

On heating a restrained bar, the stress is:

(a) तनन / Tensile

(b) संपीडन / Compressive

(c) अपरूपण / Shear

(d) शून्य / Zero

✔ उत्तर / Answer: (b) संपीडन / Compressive

व्याख्या: प्रसार रोकने से धक्का।

Q5. मॉड्यूलर अनुपात है:

Modular ratio is:

(a) E_1/E_2

(b) A_1/A_2

(c) $\sigma_1 \times \sigma_2$

(d) α_1/α_2

✔ उत्तर / Answer: (a) E_1/E_2

व्याख्या: $m = E_1/E_2$।

Q6. इस्पात (E = 200 GPa) तथा ताँबा (E = 100 GPa) की संयुक्त छड़ में σ_s/σ_c =

In a steel (200 GPa) – copper (100 GPa) composite bar, σ_s/σ_c =

(a) 0.5 (b) 1

(c) 2 (d) 4

✔ **उत्तर / Answer: (c) 2**

व्याख्या: समान विकृति से अनुपात E का।

Q7. मुक्त छड़ को गर्म करने पर तापीय प्रतिबल:

Thermal stress in a free bar on heating:

(a) संपीडन / Compressive (b) तनन / Tensile

(c) शून्य / Zero (d) अपरूपण / Shear

✔ **उत्तर / Answer: (c) शून्य / Zero**

व्याख्या: प्रसार मुक्त है।

Q8. संयुक्त छड़ को गर्म करने पर कम α वाले पदार्थ में:

On heating a composite bar, the lower-α material is in:

(a) संपीडन / Compression (b) तनन / Tension

(c) शून्य प्रतिबल / Zero stress (d) अपरूपण / Shear

✔ **उत्तर / Answer: (b) तनन / Tension**

व्याख्या: अधिक α वाला उसे खींचता है।

Q9. E = 200 GPa, $\alpha = 12 \times 10^{-6}$, $\Delta T = 100°C$ — तापीय प्रतिबल:

E = 200 GPa, $\alpha = 12 \times 10^{-6}$, $\Delta T = 100°C$ — thermal stress:

(a) 120 MPa (b) 240 MPa

(c) 24 MPa (d) 2400 MPa

✔ **उत्तर / Answer: (b) 240 MPa**

व्याख्या: 200000 × 12e-6 × 100 = 240।

Q10. संयुक्त छड़ की समस्या है:

A composite bar problem is:

(a) स्थैतिकतः निर्धार्य / Statically determinate (b) स्थैतिकतः अनिर्धार्य / Statically indeterminate

(c) गतिक / Dynamic (d) अस्थिर / Unstable

✔ **उत्तर / Answer: (b) स्थैतिकतः अनिर्धार्य / Statically indeterminate**

व्याख्या: संगतता शर्त आवश्यक।

Q11. संयुक्त छड़ को तापीय भार पर बिना बाहरी भार के:

A composite bar under temperature change with no external load:

(a) दोनों में तनन / Both in tension

(b) एक में तनन, दूसरे में संपीडन / One in tension, other in compression

(c) दोनों में संपीडन / Both in compression

(d) कोई प्रतिबल नहीं / No stress

✔ उत्तर / Answer: (b) एक में तनन, दूसरे में संपीडन / One in tension, other in compression

व्याख्या: आंतरिक बल संतुलित।

Q12. बोल्ट और ट्यूब निकाय में नट कसने पर ट्यूब में:

Tightening the nut in a bolt–tube system puts the tube in:

(a) तनन / Tension

(b) संपीडन / Compression

(c) मरोड़ / Torsion

(d) कुछ नहीं / Nothing

✔ उत्तर / Answer: (b) संपीडन / Compression

व्याख्या: बोल्ट तनन, ट्यूब संपीडन।

Q13. संयुक्त छड़ का तुल्य क्षेत्रफल (पदार्थ 1 में):

Equivalent area of a composite bar (in material 1):

(a) $A_1 + A_2$

(b) $A_1 + mA_2$

(c) $mA_1 + A_2$

(d) A_1A_2

✔ उत्तर / Answer: (b) $A_1 + mA_2$

व्याख्या: $m = E_2/E_1$ से A_2 बदला जाता है।

Q14. ताप वृद्धि पर संयुक्त छड़ का सही समीकरण:

Correct equation for a composite bar on heating:

(a) $\sigma_1/E_1 + \sigma_2/E_2 = (\alpha_1 - \alpha_2)\Delta T$

(b) $\sigma_1E_1 = \sigma_2E_2$

(c) $\sigma_1 + \sigma_2 = E\alpha\Delta T$

(d) $\sigma_1/\sigma_2 = \alpha_1/\alpha_2$

✔ उत्तर / Answer: (a) $\sigma_1/E_1 + \sigma_2/E_2 = (\alpha_1 - \alpha_2)\Delta T$

व्याख्या: विकृतियों का योग = प्रसार अंतर।

Q15. पूर्ण रोक पर E = 100 GPa, α = 20 × 10⁻⁶, ΔT = 50 — प्रतिबल:

Full restraint, E = 100 GPa, α = 20 × 10⁻⁶, ΔT = 50 — stress:

(a) 50 MPa

(b) 100 MPa

(c) 200 MPa

(d) 10 MPa

✔ उत्तर / Answer: (b) 100 MPa

व्याख्या: 100000 × 20e-6 × 50 = 100।

SSC JE / UPSSSC JE पूर्व वर्ष प्रश्न / Previous Year Questions — संयुक्त छड़ एवं तापीय प्रतिबल

Q1. दोनों सिरों पर स्थिर छड़ का तापमान बढ़ाने पर प्रतिबल होगा: SSC JE (पूर्व वर्ष)

A bar fixed at both ends is heated. The stress induced is:

(a) तनन / Tensile
(b) संपीडन / Compressive
(c) अपरूपण / Shear
(d) शून्य / Zero

✔ **उत्तर / Answer: (b) संपीडन / Compressive**

व्याख्या: रोका गया प्रसार संपीडन देता है।

Q2. तापीय प्रतिबल का सूत्र है: SSC JE (पूर्व वर्ष)

Thermal stress is given by:

(a) $\alpha\Delta T/E$
(b) $E\alpha\Delta T$
(c) $E\alpha\Delta T/L$
(d) $\alpha E/\Delta T$

✔ **उत्तर / Answer: (b) $E\alpha\Delta T$**

व्याख्या: $\sigma = E\alpha\Delta T$।

Q3. संयुक्त छड़ में अधिक E वाला पदार्थ: SSC JE (पूर्व वर्ष)

In a composite bar, the material with higher E:

(a) कम प्रतिबल लेता है / Takes less stress
(b) अधिक प्रतिबल लेता है / Takes more stress
(c) समान प्रतिबल लेता है / Takes equal stress
(d) कोई भार नहीं लेता / Takes no load

✔ **उत्तर / Answer: (b) अधिक प्रतिबल लेता है / Takes more stress**

व्याख्या: $\sigma \propto E$।

Q4. दो सिरों से बँधी छड़ को ठंडा करने पर: SSC JE (पूर्व वर्ष)

A bar fixed at both ends when cooled develops:

(a) संपीडन प्रतिबल / Compressive stress
(b) तनन प्रतिबल / Tensile stress
(c) अपरूपण / Shear
(d) कुछ नहीं / Nothing

✔ **उत्तर / Answer: (b) तनन प्रतिबल / Tensile stress**

व्याख्या: संकुचन रोका गया।

Q5. तापीय विकृति है: SSC JE (पूर्व वर्ष)

Thermal strain is:

(a) $\alpha\Delta T$
(b) $E\alpha\Delta T$
(c) $L\alpha\Delta T$
(d) $\alpha\Delta T/E$

✔ **उत्तर / Answer: (a) $\alpha\Delta T$**

व्याख्या: $\varepsilon = \alpha\Delta T$।

अध्याय 5: वृत्ताकार शाफ़्ट में मरोड़

Chapter 5 · Torsion of Circular Shafts

वृत्ताकार शाफ़्ट में मरोड़ – मूल जानकारी

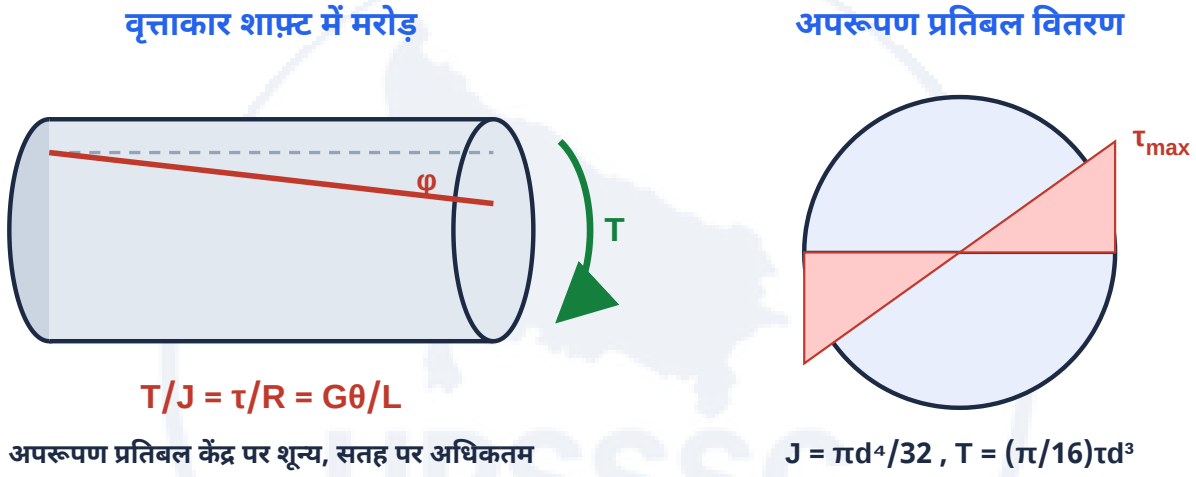
जब किसी शाफ़्ट पर उसके अक्ष के परित: बलाघूर्ण (Torque) लगता है, तो वह मरोड़ (Twist) जाती है और उसके अनुप्रस्थ काट में **अपरूपण प्रतिबल (Shear Stress)** उत्पन्न होता है। शक्ति संचरण करने वाली सभी शाफ़्टें मरोड़ के अधीन होती हैं।

विस्तार से समझें — वृत्ताकार शाफ़्ट में मरोड़

5.1 मरोड़ (Torsion) — शाफ़्ट को घुमाने पर क्या होता है

मोटर से पंप तक शक्ति पहुँचाने वाला शाफ़्ट, कार का प्रोपेलर शाफ़्ट, पेचकस — ये सब **टॉर्क (बल-आघूर्ण)** से मरोड़े जाते हैं। एक रबर की छड़ पर लंबाई में सीधी रेखा खींचकर उसे मरोड़िए — रेखा **सर्पिल (Helix)** बन जाती है। इसका अर्थ है कि छड़ की हर परत अपने पास वाली परत पर फिसल रही है — यानी **अपरूपण प्रतिबल** उत्पन्न हो रहा है।

सिद्धांत की मान्यताएँ: पदार्थ समांगी और प्रत्यास्थ; शाफ़्ट वृत्ताकार; मरोड़ के बाद भी समतल काट समतल रहते हैं और त्रिज्याएँ सीधी रहती हैं; टॉर्क स्थिर। **मरोड़ कोण (θ)** — एक सिरे के सापेक्ष दूसरे सिरे का घूमना (रेडियन)।



चित्र 3.5: वृत्ताकार शाफ़्ट में मरोड़ तथा अपरूपण प्रतिबल वितरण

व्युत्पत्ति (Derivation): मरोड़ समीकरण

1. बाहरी सतह की अपरूपण विकृति $\varphi = R\theta/L$ (चाप $= R\theta = L\varphi$) ; त्रिज्या r पर: $\varphi = r\theta/L$
2. $\tau = G\varphi = G\,r\,\theta/L \rightarrow$ **$\tau/r = G\theta/L$** — केंद्र पर शून्य, सतह पर अधिकतम (रैखिक)
3. प्रतिरोधी टॉर्क $T = \int \tau\, r\, dA = (G\theta/L)\int r^2\, dA = (G\theta/L)\, J$
4. **$T/J = \tau/R = G\theta/L$** ; ठोस शाफ़्ट $J = \pi D^4/32$; खोखला $J = \pi(D^4 - d^4)/32$
5. ठोस शाफ़्ट: **$T = (\pi/16)\,\tau\, D^3$** ; खोखला: $T = (\pi/16)\,\tau\,(D^4 - d^4)/D$
6. **शक्ति $P = 2\pi NT/60$** (W, T N·m में) ; **मरोड़ी दृढ़ता (Torsional rigidity) = GJ**

खोखला शाफ़्ट अधिक कुशल क्यों? केंद्र के पास प्रतिबल लगभग शून्य — वहाँ का पदार्थ लगभग बेकार है। उसे हटाकर बाहर रखो तो **समान भार में अधिक टॉर्क**। इसी कारण कार के प्रोपेलर शाफ़्ट और साइकिल का फ़्रेम खोखले पाइप के बनते हैं। **श्रेणी में शाफ़्ट** (एक के बाद एक): टॉर्क समान, मरोड़ कोण जुड़ते हैं; **समानांतर (संयुक्त)**: मरोड़ कोण समान, टॉर्क बँटता है।

उदाहरण: एक ठोस शाफ़्ट 200 rpm पर 100 kW शक्ति देता है। अनुमेय $\tau = 60\ N/mm^2$। व्यास?

हल:

1. $T = 60P/(2\pi N) = 60 \times 100000/(2\pi \times 200) = 4775\ N\cdot m = 4.775 \times 10^6\ N\cdot mm$
2. $D^3 = 16T/(\pi \tau) = 16 \times 4.775 \times 10^6/(\pi \times 60) = 405284$
3. $D =$ **74 mm** (मानक 75 mm लें)

ध्यान दें: बंद कुंडलित स्प्रिंग (Close-coiled helical spring) भी मरोड़ का ही उदाहरण है — अक्षीय भार W से स्प्रिंग के तार पर टॉर्क WR लगता है: $\tau = 16WR/(\pi d^3)$; विक्षेप $\delta = 64WR^3n/(Gd^4)$; कठोरता $k = W/\delta = Gd^4/(64R^3n)$। स्प्रिंग श्रेणी में: $1/k = 1/k_1 + 1/k_2$; समानांतर में: $k = k_1 + k_2$।

1. मुख्य बिंदु

- **मरोड़ समीकरण:** $T/J = \tau/R = G\theta/L$, जहाँ T बलाघूर्ण, J ध्रुवीय जड़त्व आघूर्ण, τ सतह पर अपरूपण प्रतिबल, R त्रिज्या, G दृढ़ता गुणांक, θ मरोड़ कोण (रेडियन), L लंबाई।
- **ध्रुवीय जड़त्व आघूर्ण:** ठोस शाफ़्ट $J = \pi d^4/32$; खोखली शाफ़्ट $J = \pi(D^4 - d^4)/32$।
- **बलाघूर्ण क्षमता:** ठोस शाफ़्ट $T = (\pi/16)\tau d^3$; खोखली शाफ़्ट $T = (\pi/16)\tau(D^4 - d^4)/D$।
- **ध्रुवीय अनुभाग गुणांक (Z_p):** J/R; ठोस शाफ़्ट के लिए $\pi d^3/16$। यह शाफ़्ट की मरोड़ सामर्थ्य का माप है।
- **शक्ति:** $P = 2\pi NT/60$ (W), N rpm में।
- **प्रतिबल वितरण:** अपरूपण प्रतिबल केंद्र पर शून्य और त्रिज्या के साथ रेखीय बढ़कर सतह पर अधिकतम होता है।
- **मरोड़ दृढ़ता (Torsional Rigidity):** GJ; प्रति इकाई मरोड़ कोण के लिए बलाघूर्ण। GJ/L को मरोड़ कठोरता कहते हैं।
- **खोखली शाफ़्ट श्रेष्ठ:** समान भार (द्रव्यमान) के लिए खोखली शाफ़्ट ठोस से अधिक मज़बूत और दृढ़ होती है, क्योंकि केंद्र के पास का पदार्थ कम प्रतिबल लेता है।
- **शक्ति हेतु व्यास:** $P = 2\pi NT/60$ से T निकालकर $d = (16T/\pi\tau)^{1/3}$।
- **खोखली बनाम ठोस (समान भार):** यदि भीतरी व्यास = ½ बाहरी, तो खोखली शाफ़्ट की बलाघूर्ण क्षमता समान भार की ठोस शाफ़्ट से लगभग 1.44 गुना होती है।
- **संयुक्त बंकन और मरोड़:** तुल्य बलाघूर्ण $T_e = \sqrt{(M^2 + T^2)}$ तथा तुल्य बंकन आघूर्ण $M_e = \frac{1}{2}[M + \sqrt{(M^2 + T^2)}]$।

2. महत्वपूर्ण सूत्र एवं तथ्य

राशि / विषय	सूत्र / तथ्य
मरोड़ समीकरण	$T/J = \tau/R = G\theta/L$
J (ठोस)	$\pi d^4/32$
J (खोखली)	$\pi(D^4 - d^4)/32$
T (ठोस)	$(\pi/16)\,\tau\, d^3$
T (खोखली)	$(\pi/16)\,\tau\,(D^4 - d^4)/D$
शक्ति	$P = 2\pi NT / 60$
मरोड़ कोण	$\theta = TL / GJ$
श्रेणी शाफ़्ट	T समान , $\theta = \theta_1 + \theta_2$
समांतर शाफ़्ट	θ समान , $T = T_1 + T_2$

3. विस्तृत व्याख्या

- **मरोड़ सिद्धांत की मान्यताएँ:** पदार्थ समांगी और समदैशिक; समतल काट मरोड़ के बाद भी समतल रहते हैं; त्रिज्याएँ सीधी रहती हैं; प्रतिबल प्रत्यास्थ सीमा के भीतर।
- **श्रेणी और समांतर संयोजन:** श्रेणी में जुड़ी शाफ़्टें समान बलाघूर्ण लेती हैं और कुल मरोड़ जुड़ता है; समांतर में मरोड़ कोण समान रहता है और बलाघूर्ण बँटता है।
- **शाफ़्ट डिज़ाइन:** सामर्थ्य ($\tau \le \tau_{\text{अनुमेय}}$) तथा दृढ़ता ($\theta \le$ अनुमेय मरोड़, जैसे 1°/m) दोनों के आधार पर व्यास निकालकर बड़ा मान लिया जाता है।
- **व्यास दोगुना करने पर:** बलाघूर्ण क्षमता 8 गुना (d^3) और दृढ़ता 16 गुना (d^4) हो जाती है।
- **बंद कुंडलित स्प्रिंग (Close-coiled Spring):** तार में मरोड़ प्रतिबल $\tau = 16WR/(\pi d^3)$; विक्षेप $\delta = 64WR^3n/(Gd^4)$; कठोरता $k = Gd^4/(64R^3n)$।
- **स्प्रिंग संयोजन:** श्रेणी में $1/k = 1/k_1 + 1/k_2$; समांतर में $k = k_1 + k_2$।

4. तुलनात्मक तालिका — ठोस और खोखली शाफ़्ट

आधार	ठोस	खोखली
J	$\pi d^4/32$	$\pi(D^4 - d^4)/32$
समान भार पर सामर्थ्य	कम	अधिक
केंद्र का पदार्थ	कम उपयोगी	हटा दिया गया
लागत/निर्माण	सस्ती, सरल	महँगी

5. हल किए गए आंकिक प्रश्न

उदाहरण 1. 50 mm व्यास की ठोस शाफ़्ट में अनुमेय अपरूपण प्रतिबल 60 N/mm² है। अधिकतम बलाघूर्ण ज्ञात कीजिए।
हल:

1. $T = (\pi/16) \times 60 \times 50^3 = (\pi/16) \times 60 \times 125000$
2. $T = 1.473 \times 10^6$ N·mm = **1.47 kN·m**

उदाहरण 2. एक शाफ़्ट 200 rpm पर 1.5 kN·m बलाघूर्ण संचरित करती है। शक्ति ज्ञात कीजिए।
हल:

1. $P = 2\pi \times 200 \times 1500/60$ = **31.4 kW**

उदाहरण 3. उपरोक्त शाफ़्ट (d = 50 mm, L = 2 m, G = 80 GPa) में 1.47 kN·m पर मरोड़ कोण ज्ञात कीजिए।
हल:

1. $J = \pi \times 50^4/32 = 613{,}592$ mm⁴
2. $\theta = TL/GJ = 1.473 \times 10^6 \times 2000/(80000 \times 613592) = 0.060$ rad
3. θ = **3.44°**

उदाहरण 4. एक ठोस शाफ़्ट 150 rpm पर 30 kW संचरित करती है; τ = 60 N/mm²। व्यास ज्ञात कीजिए।
हल:

1. $T = 30000 \times 60/(2\pi \times 150) = 1910$ N·m $= 1.91 \times 10^6$ N·mm
2. $d^3 = 16T/(\pi\tau) = 16 \times 1.91 \times 10^6/(\pi \times 60) = 162{,}100$
3. d = **54.5 mm ≈ 55 mm**

उदाहरण 5. एक शाफ़्ट पर M = 3 kN·m तथा T = 4 kN·m है। तुल्य बलाघूर्ण व तुल्य बंकन आघूर्ण ज्ञात कीजिए।
हल:

1. $T_e = \sqrt{(9 + 16)}$ = **5 kN·m**
2. $M_e = \frac{1}{2}(3 + 5)$ = **4 kN·m**

6. बार-बार पूछे जाने वाले तथ्य

- $T/J = \tau/R = G\theta/L$ — पूरा अध्याय इसी समीकरण पर।
- ठोस शाफ़्ट: $T = (\pi/16)\tau d^3$; $P = 2\pi NT/60$।
- समान भार के लिए खोखली शाफ़्ट अधिक मज़बूत।

7. ध्यान दें (भ्रमित करने वाले तथ्य)

- अपरूपण प्रतिबल केंद्र पर शून्य, सतह पर अधिकतम — उल्टा नहीं।
- θ रेडियन में आता है; डिग्री के लिए $180/\pi$ से गुणा करें।
- व्यास दोगुना → सामर्थ्य 8 गुना, दृढ़ता 16 गुना।

याद रखें: एक पंक्ति: GJ = मरोड़ दृढ़ता; J/R = ध्रुवीय अनुभाग गुणांक। कथन-कारण: (A) खोखली शाफ़्ट समान भार की ठोस शाफ़्ट से मज़बूत है। (R) केंद्र के पास पदार्थ कम प्रतिबल लेता है। — दोनों सत्य, R सही व्याख्या।

30 Most Important One-Liner Facts — वृत्ताकार शाफ़्ट में मरोड़

1. मरोड़ समीकरण?

— $T/J = \tau/R = G\theta/L$।

2. ठोस शाफ़्ट का J?

— $\pi d^4/32$।

3. खोखली शाफ़्ट का J?

— $\pi(D^4 - d^4)/32$।

4. ठोस शाफ़्ट का बलाघूर्ण?

— $(\pi/16)\tau d^3$।

5. शक्ति का सूत्र?

— $2\pi NT/60$।

6. मरोड़ कोण?

— TL/GJ।

7. मरोड़ दृढ़ता?

— GJ।

8. ध्रुवीय अनुभाग गुणांक (ठोस)?

— $\pi d^3/16$।

9. केंद्र पर अपरूपण प्रतिबल?

— शून्य।

10. अधिकतम अपरूपण प्रतिबल कहाँ?

— बाहरी सतह।

11. प्रतिबल वितरण?

— त्रिज्या के साथ रेखीय।

12. व्यास दोगुना — सामर्थ्य?

— 8 गुना।

13. व्यास दोगुना — दृढ़ता?

— 16 गुना।

14. श्रेणी शाफ़्ट में समान?

— बलाघूर्ण।

15. समांतर शाफ़्ट में समान?

— मरोड़ कोण।

16. समान भार पर बेहतर शाफ़्ट?

— खोखली।

17. θ की इकाई सूत्र में?

— रेडियन।

18. मरोड़ में प्रतिबल का प्रकार?

— अपरूपण।

19. मरोड़ में G का अर्थ?

— दृढ़ता गुणांक।

20. शाफ़्ट डिज़ाइन के दो आधार?

— सामर्थ्य और दृढ़ता।

21. शक्ति से व्यास?

— $(16T/\pi\tau)^{1/3}$।

22. तुल्य बलाघूर्ण?

— $\sqrt{(M^2 + T^2)}$।

23. तुल्य बंकन आघूर्ण?

— $\frac{1}{2}[M + \sqrt{(M^2 + T^2)}]$।

24. स्प्रिंग में तार का प्रतिबल?

— $16WR/\pi d^3$।

25. स्प्रिंग का विक्षेप?

— $64WR^3n/Gd^4$।

26. श्रेणी स्प्रिंग कठोरता?

— $1/k = 1/k_1 + 1/k_2$।

27. समांतर स्प्रिंग कठोरता?

— $k_1 + k_2$।

28. बंद कुंडलित स्प्रिंग में प्रतिबल?

— मरोड़ (अपरूपण)।

29. 1 kW कितने W?

— 1000 W।

30. इस्पात का G?

— ≈ 80 GPa।

अभ्यास प्रश्न / Practice MCQs — वृत्ताकार शाफ़्ट में मरोड़

Q1. मरोड़ समीकरण है:

The torsion equation is:

(a) $T/J = \tau/R = G\theta/L$

(b) $M/I = \sigma/y = E/R$

(c) $T/I = \tau/R = E\theta/L$

(d) $P/A = \sigma$

✔ उत्तर / Answer: (a) $T/J = \tau/R = G\theta/L$

व्याख्या: मरोड़ समीकरण।

Q2. ठोस शाफ़्ट का ध्रुवीय जड़त्व आघूर्ण:

Polar moment of inertia of a solid shaft:

(a) $\pi d^4/64$

(b) $\pi d^4/32$

(c) $\pi d^3/16$

(d) $\pi d^3/32$

✔ उत्तर / Answer: (b) $\pi d^4/32$

व्याख्या: $J = 2I = \pi d^4/32$।

Q3. ठोस शाफ़्ट की बलाघूर्ण क्षमता:

Torque capacity of a solid shaft:

(a) $(\pi/16)\tau d^3$

(b) $(\pi/32)\tau d^3$

(c) $(\pi/16)\tau d^4$

(d) $(\pi/32)\tau d^4$

✔ उत्तर / Answer: (a) $(\pi/16)\tau d^3$

व्याख्या: $T = \tau \times J/R$।

Q4. शाफ़्ट के केंद्र पर अपरूपण प्रतिबल:

Shear stress at the centre of a shaft:

(a) अधिकतम / Maximum

(b) शून्य / Zero

(c) औसत / Average

(d) अनंत / Infinite

✔ उत्तर / Answer: (b) शून्य / Zero

व्याख्या: $\tau \propto r$।

Q5. व्यास दोगुना करने पर शाफ़्ट की सामर्थ्य:

Doubling the diameter, the strength of a shaft becomes:

(a) 2 गुना / 2 times

(b) 4 गुना / 4 times

(c) 8 गुना / 8 times

(d) 16 गुना / 16 times

✔ उत्तर / Answer: (c) 8 गुना / 8 times

व्याख्या: $T \propto d^3$।

Q6. मरोड़ दृढ़ता है:

Torsional rigidity is:

(a) GJ
(b) EI
(c) GA
(d) EJ

✔ उत्तर / Answer: (a) GJ

व्याख्या: GJ।

Q7. शाफ़्ट द्वारा संचरित शक्ति:

Power transmitted by a shaft:

(a) $2\pi NT/60$
(b) $\pi NT/60$
(c) $2\pi NT$
(d) $NT/60$

✔ उत्तर / Answer: (a) $2\pi NT/60$

व्याख्या: $P = T\omega$।

Q8. श्रेणी में जुड़ी शाफ़्टों में समान रहता है:

In shafts connected in series, the same is:

(a) मरोड़ कोण / Angle of twist
(b) बलाघूर्ण / Torque
(c) व्यास / Diameter
(d) प्रतिबल / Stress

✔ उत्तर / Answer: (b) बलाघूर्ण / Torque

व्याख्या: एक ही बलाघूर्ण दोनों से गुज़रता है।

Q9. समान भार की खोखली शाफ़्ट, ठोस से होती है:

A hollow shaft compared to a solid one of same weight is:

(a) कमज़ोर / Weaker
(b) मज़बूत / Stronger
(c) बराबर / Equal
(d) कहा नहीं जा सकता / Cannot say

✔ उत्तर / Answer: (b) मज़बूत / Stronger

व्याख्या: पदार्थ बाहर उपयोगी।

Q10. मरोड़ में उत्पन्न प्रतिबल:

Stress produced in torsion:

(a) तनन / Tensile
(b) संपीडन / Compressive
(c) अपरूपण / Shear
(d) बंकन / Bending

✔ उत्तर / Answer: (c) अपरूपण / Shear

व्याख्या: अपरूपण प्रतिबल।

Q11. संयुक्त बंकन व मरोड़ में तुल्य बलाघूर्ण:

Equivalent torque under combined bending and torsion:

(a) $M + T$
(b) $\sqrt{(M^2 + T^2)}$
(c) $\frac{1}{2}(M + T)$
(d) $M^2 + T^2$

✔ उत्तर / Answer: (b) $\sqrt{(M^2 + T^2)}$

व्याख्या: $T_e = \sqrt{(M^2 + T^2)}$।

Q12. श्रेणी में जुड़ी दो स्प्रिंगों (k_1, k_2) की कठोरता:

Stiffness of two springs in series:

(a) $k_1 + k_2$ (b) $k_1k_2/(k_1 + k_2)$

(c) $k_1 - k_2$ (d) $\sqrt{(k_1k_2)}$

✔ उत्तर / Answer: (b) $k_1k_2/(k_1 + k_2)$

व्याख्या: $1/k = 1/k_1 + 1/k_2$।

Q13. बंद कुंडलित स्प्रिंग के तार में प्रतिबल:

Stress in the wire of a close-coiled spring:

(a) बंकन / Bending (b) मरोड़ (अपरूपण) / Torsional shear

(c) तनन / Tensile (d) संपीडन / Compressive

✔ उत्तर / Answer: (b) मरोड़ (अपरूपण) / Torsional shear

व्याख्या: तार मरोड़ में।

Q14. M = 3, T = 4 kN·m — तुल्य बंकन आघूर्ण:

M = 3, T = 4 kN·m — equivalent BM:

(a) 3.5 (b) 4

(c) 5 (d) 7

✔ उत्तर / Answer: (b) 4

व्याख्या: ½(3 + 5) = 4।

Q15. स्प्रिंग विक्षेप, तार के व्यास के:

Spring deflection varies with wire diameter as:

(a) d (b) 1/d

(c) $1/d^3$ (d) $1/d^4$

✔ उत्तर / Answer: (d) $1/d^4$

व्याख्या: $\delta \propto 1/d^4$।

SSC JE / UPSSSC JE पूर्व वर्ष प्रश्न / Previous Year Questions — वृत्ताकार शाफ़्ट में मरोड़

Q1. खोखली शाफ़्ट का ध्रुवीय जड़त्व आघूर्ण: SSC JE (पूर्व वर्ष)

Polar moment of inertia of a hollow shaft:

(a) $\pi(D^4 - d^4)/32$ (b) $\pi(D^4 - d^4)/64$

(c) $\pi(D^3 - d^3)/16$ (d) $\pi(D^2 - d^2)/4$

✔ उत्तर / Answer: (a) $\pi(D^4 - d^4)/32$

व्याख्या: $J = \pi(D^4 - d^4)/32$।

Q2. शाफ़्ट में अधिकतम अपरूपण प्रतिबल होता है: SSC JE (पूर्व वर्ष)

Maximum shear stress in a shaft occurs at:

(a) केंद्र पर / Centre
(b) बाहरी सतह पर / Outer surface
(c) आधी त्रिज्या पर / Half radius
(d) सब जगह समान / Everywhere equal

✔ उत्तर / Answer: (b) बाहरी सतह पर / Outer surface

व्याख्या: $\tau = Tr/J$, $r = R$ पर अधिकतम।

Q3. ठोस शाफ़्ट का ध्रुवीय अनुभाग गुणांक: SSC JE (पूर्व वर्ष)

Polar section modulus of a solid shaft:

(a) $\pi d^3/16$
(b) $\pi d^3/32$
(c) $\pi d^4/32$
(d) $\pi d^2/4$

✔ उत्तर / Answer: (a) $\pi d^3/16$

व्याख्या: $J/R = \pi d^3/16$।

Q4. समान भार के लिए ठोस शाफ़्ट की तुलना में खोखली शाफ़्ट: SSC JE (पूर्व वर्ष)

For the same weight, compared to a solid shaft, a hollow shaft is:

(a) कमज़ोर / Weaker
(b) अधिक मज़बूत / Stronger
(c) समान / Equal
(d) कम कठोर / Less stiff

✔ उत्तर / Answer: (b) अधिक मज़बूत / Stronger

व्याख्या: पदार्थ बाहरी भाग में।

Q5. $T/J = \tau/R$ में J है: SSC JE (पूर्व वर्ष)

In $T/J = \tau/R$, J is:

(a) जड़त्व आघूर्ण / Moment of inertia
(b) ध्रुवीय जड़त्व आघूर्ण / Polar moment of inertia
(c) अनुभाग गुणांक / Section modulus
(d) जूल / Joule

✔ उत्तर / Answer: (b) ध्रुवीय जड़त्व आघूर्ण / Polar moment of inertia

व्याख्या: ध्रुवीय जड़त्व आघूर्ण।

UPSSSC ALERT

अध्याय 6: पतली दीवार वाले दाब पात्र

Chapter 6 · Thin-walled Pressure Vessels

पतली दीवार वाले दाब पात्र – मूल जानकारी

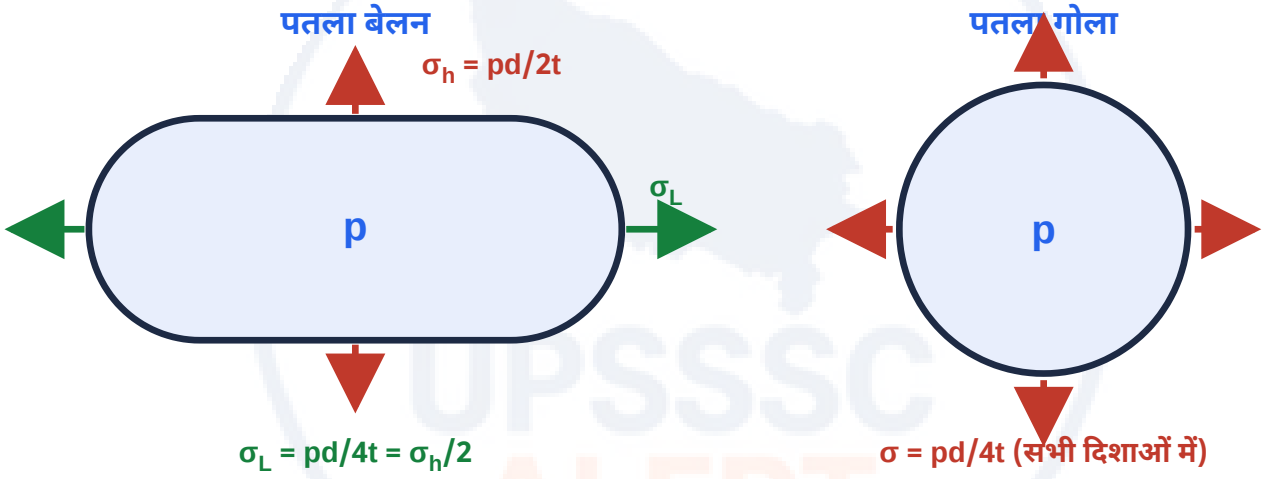
जब किसी बेलनाकार या गोलाकार पात्र की दीवार की मोटाई उसके व्यास के 1/20 से कम हो ($t < d/20$), तो उसे **पतला पात्र (Thin Vessel)** कहते हैं। बॉयलर ड्रम, गैस सिलिंडर, पाइप और टैंक इसके उदाहरण हैं। आंतरिक दाब से दीवार में घेरा (Hoop) और अनुदैर्ध्य (Longitudinal) प्रतिबल उत्पन्न होते हैं।

विस्तार से समझें — पतली दीवार वाले दाब पात्र

6.1 पतले दाब पात्र — गैस सिलिंडर और बॉयलर

LPG सिलिंडर, बॉयलर का ड्रम, पानी की पाइपलाइन, गुब्बारा — इन सबके अंदर दाब p है जो दीवार को हर दिशा में बाहर धकेल रहा है। यदि दीवार की मोटाई (t) व्यास (d) की तुलना में बहुत कम हो (**$t < d/20$**), तो पात्र **पतला** माना जाता है और दीवार की पूरी मोटाई में प्रतिबल **समान** मान सकते हैं।

बेलनाकार पात्र दो तरह से फट सकता है: (1) **लंबाई के साथ** (अनुदैर्ध्य रेखा पर) — इसे रोकने वाला प्रतिबल परिधि की दिशा में होता है = **परिधीय या घेरा प्रतिबल (Hoop stress, σ_c)**; (2) **गोलाई के साथ** (अनुप्रस्थ रेखा पर, दो टुकड़े) — इसे रोकने वाला प्रतिबल लंबाई की दिशा में = **अनुदैर्ध्य प्रतिबल (σ_L)**।



चित्र 3.6: पतले बेलन तथा पतले गोले में प्रतिबल

व्युत्पत्ति (Derivation): घेरा और अनुदैर्ध्य प्रतिबल

1. **घेरा:** बेलन को लंबाई में आधा काटें। फाड़ने वाला बल = $p \times d \times L$ (प्रक्षेपित क्षेत्रफल) ; प्रतिरोध = $\sigma_c \times 2tL$ (दो दीवारें)
2. **$\sigma_c = pd/(2t)$**
3. **अनुदैर्ध्य:** अनुप्रस्थ काटें। बल = $p \times (\pi/4)d^2$; प्रतिरोध = $\sigma_L \times \pi\, d\, t$
4. **$\sigma_L = pd/(4t) \rightarrow \sigma_c = 2\sigma_L$** — घेरा प्रतिबल दोगुना!
5. **गोलीय पात्र:** हर दिशा समान $\rightarrow \sigma = pd/(4t)$ — समान व्यास के बेलन के घेरा प्रतिबल का आधा
6. **अधिकतम अपरूपण** (बेलन, तल में) = $(\sigma_c - \sigma_L)/2 = pd/(8t)$

परिणाम: (1) घेरा प्रतिबल अधिक है, इसलिए बेलन **लंबाई के साथ (अनुदैर्ध्य रेखा पर)** फटता है — इसी कारण सर्दियों में जमकर पानी की पाइप लंबाई में फटती है। (2) बॉयलर में **अनुदैर्ध्य जोड़** (जो घेरा प्रतिबल सहता है) अधिक मज़बूत (अधिक दक्षता η_L) बनाया जाता है: $\sigma_c = pd/(2t\eta_L)$, $\sigma_L = pd/(4t\eta_c)$। (3) **गोलीय पात्र** समान दाब पर आधी मोटाई में काम चला लेता है — इसीलिए बड़े गैस-भंडार गोलाकार होते हैं।

आयतन में परिवर्तन (बेलन): घेरा विकृति $e_c = (\sigma_c - \mu\sigma_L)/E = (pd/4tE)(2 - \mu)$; अनुदैर्ध्य $e_L = (pd/4tE)(1 - 2\mu)$; **आयतनी विकृति $e_v = 2e_c + e_L = (pd/4tE)(5 - 4\mu)$**। गोले के लिए $e_v = 3e = (3pd/4tE)(1 - \mu)$।

> **उदाहरण:** 1.5 m व्यास का बॉयलर 1.2 N/mm² दाब पर। अनुमेय तनन प्रतिबल 100 N/mm² हो तो न्यूनतम मोटाई? (जोड़ दक्षता 100% मानें)
>
> **हल:**
>
> 1. घेरा प्रतिबल नियंत्रक है: $t = pd/(2\sigma) = 1.2 \times 1500/(2 \times 100) =$ **9 mm**
> 2. जाँच: $\sigma_L = 1.2 \times 1500/(4 \times 9) = 50$ N/mm² < 100 ✔
> 3. यदि गोलीय होता: $t = pd/(4\sigma) =$ **4.5 mm** — आधी

1. मुख्य बिंदु

- **घेरा (परिधीय) प्रतिबल:** $\sigma_h = pd/2t$; यह अनुदैर्ध्य काट पर कार्य करता है और बेलन को लंबाई के अनुदिश फाड़ने का प्रयास करता है।
- **अनुदैर्ध्य प्रतिबल:** $\sigma_L = pd/4t = \sigma_h/2$; यह बेलन को परिधि पर दो भागों में अलग करने का प्रयास करता है।
- **पतला गोला:** सभी दिशाओं में $\sigma = pd/4t$; अतः समान दाब और व्यास पर गोले को बेलन की आधी मोटाई चाहिए।
- **अधिकतम अपरूपण प्रतिबल (बेलन):** $\tau_{max} = (\sigma_h - \sigma_L)/2 = pd/8t$ (तल में)।
- **डिज़ाइन:** मोटाई घेरा प्रतिबल से: $t = pd/(2\sigma_t\eta_L)$, जहाँ η_L अनुदैर्ध्य जोड़ की दक्षता। अनुदैर्ध्य प्रतिबल में परिधीय जोड़ की दक्षता η_c ली जाती है।
- **आयतनिक विकृति (बेलन):** $\delta V/V = (pd/4tE)(5 - 4\mu)$; गोले के लिए $\delta V/V = (3pd/4tE)(1 - \mu)$।
- **त्रिज्य प्रतिबल:** पतले पात्र में त्रिज्य (radial) प्रतिबल नगण्य माना जाता है; मोटे बेलन में यह लामे के समीकरण से निकाला जाता है।
- **मोटा बेलन (Thick Cylinder):** $t > d/20$; घेरा प्रतिबल भीतरी सतह पर अधिकतम और त्रिज्य प्रतिबल भीतर $-p$ से बाहर शून्य तक बदलता है (लामे)।
- **व्यास व आयतन में परिवर्तन:** $\delta d/d = (pd/4tE)(2 - \mu)$; $\delta L/L = (pd/4tE)(1 - 2\mu)$।
- **तार लपेटे बेलन (Wire-wound):** बेलन पर प्रारंभिक तनाव में तार लपेटने से संपीडी घेरा प्रतिबल आता है, जिससे कार्य दाब सहने की क्षमता बढ़ती है (बंदूक की नली)।

2. महत्वपूर्ण सूत्र एवं तथ्य

राशि / विषय	सूत्र / तथ्य
घेरा प्रतिबल	$\sigma_h = pd / 2t$
अनुदैर्ध्य प्रतिबल	$\sigma_L = pd / 4t$
अनुपात	$\sigma_h : \sigma_L = 2 : 1$
पतला गोला	$\sigma = pd / 4t$
अधिकतम अपरूपण (तल में)	$\tau = pd / 8t$
जोड़ दक्षता सहित	$\sigma_h = pd/(2t\eta_L)$, $\sigma_L = pd/(4t\eta_c)$
बेलन की आयतनिक विकृति	$(pd/4tE)(5 - 4\mu)$
पतला पात्र शर्त	$t < d/20$

3. विस्तृत व्याख्या

- **घेरा प्रतिबल की व्युत्पत्ति:** आधे बेलन पर दाब बल = $p \times d \times L$, जिसका प्रतिरोध दो दीवारें करती हैं: $2 \times \sigma_h \times t \times L$। बराबर करने पर $\sigma_h = pd/2t$।
- **अनुदैर्ध्य प्रतिबल की व्युत्पत्ति:** सिरे पर बल = $p \times \pi d^2/4$, प्रतिरोधी क्षेत्रफल $\approx \pi d \times t$; अतः $\sigma_L = pd/4t$।
- **बेलन लंबाई में क्यों फटता है:** घेरा प्रतिबल दोगुना होता है, इसलिए दरार अनुदैर्ध्य दिशा में (लंबाई के अनुदिश) आती है; इसी कारण अनुदैर्ध्य सीवन अधिक मज़बूत बनाई जाती है।
- **गैस सिलिंडर गोलाकार सिरे:** गोलाकार सिरों में प्रतिबल कम होता है, अतः पतली दीवार पर्याप्त होती है।
- **गोले में आयतनिक विकृति:** $\delta V/V = 3 \times$ व्यास विकृति $= (3pd/4tE)(1 - \mu)$।
- **दाब पात्र कोड:** भारत में बॉयलर IBR (Indian Boiler Regulations) तथा पात्र IS 2825 के अनुसार डिज़ाइन होते हैं; संक्षारण भत्ता (corrosion allowance) मोटाई में जोड़ा जाता है।

4. तुलनात्मक तालिका — पतला बेलन और पतला गोला

आधार	बेलन	गोला
अधिकतम प्रतिबल	$pd/2t$ (घेरा)	$pd/4t$
प्रतिबल की दिशाएँ	घेरा ≠ अनुदैर्ध्य	सभी दिशाओं में समान
आवश्यक मोटाई (समान p, d)	t	$t/2$
उदाहरण	बॉयलर ड्रम, पाइप	गैस भंडार टैंक

5. हल किए गए आंकिक प्रश्न

उदाहरण 1. 1 m व्यास, 10 mm मोटे बेलन में आंतरिक दाब 2 N/mm² है। घेरा और अनुदैर्ध्य प्रतिबल ज्ञात कीजिए।

हल:

1. $\sigma_h = pd/2t = 2 \times 1000/20 =$ **100 N/mm²**
2. $\sigma_L = pd/4t =$ **50 N/mm²**

उदाहरण 2. 1.5 m व्यास का बॉयलर 1.2 N/mm² दाब पर है; अनुमेय प्रतिबल 90 N/mm², अनुदैर्ध्य जोड़ दक्षता 80%। मोटाई ज्ञात कीजिए।

हल:

1. $t = pd/(2\sigma_t\eta) = 1.2 \times 1500/(2 \times 90 \times 0.8)$
2. $t = 1800/144 =$ **12.5 mm**

उदाहरण 3. 2 m व्यास का पतला गोला 1 N/mm² दाब सहन करता है, अनुमेय प्रतिबल 100 N/mm²। मोटाई ज्ञात कीजिए।

हल:

1. $t = pd/4\sigma = 1 \times 2000/400 =$ **5 mm**

उदाहरण 4. एक बेलन (d = 800 mm, t = 8 mm) में p = 1.5 N/mm²; E = 200 GPa, μ = 0.3। आयतनिक विकृति ज्ञात कीजिए।

हल:

1. $pd/4tE = 1.5 \times 800/(4 \times 8 \times 200000) = 1.875 \times 10^{-4}$
2. $\delta V/V = 1.875 \times 10^{-4} \times (5 - 1.2) =$ **7.125×10^{-4}**

उदाहरण 5. 1.2 m व्यास, 12 mm मोटे बेलन में अनुमेय घेरा प्रतिबल 100 N/mm²। अधिकतम दाब ज्ञात कीजिए।

हल:

1. $p = 2t\sigma/d = 2 \times 12 \times 100/1200 =$ **2 N/mm²**

6. बार-बार पूछे जाने वाले तथ्य

- $\sigma_h = pd/2t$, $\sigma_L = pd/4t$; अनुपात 2 : 1।
- पतले गोले में $\sigma = pd/4t$; बेलन की आधी मोटाई पर्याप्त।
- पतला पात्र: $t < d/20$।

7. ध्यान दें (भ्रमित करने वाले तथ्य)

- घेरा प्रतिबल अनुदैर्ध्य काट पर लगता है, इसलिए बेलन लंबाई के अनुदिश फटता है।
- मोटाई के डिज़ाइन में अनुदैर्ध्य जोड़ की दक्षता घेरा प्रतिबल के साथ ली जाती है।
- पतले पात्र में त्रिज्य प्रतिबल नगण्य होता है, शून्य मानकर हल करते हैं।

याद रखें: एक पंक्ति: घेरा = 2 × अनुदैर्ध्य। कथन-कारण: (A) बॉयलर की अनुदैर्ध्य सीवन बट जोड़ से बनाई जाती है। (R) घेरा प्रतिबल अधिक होता है। — दोनों सत्य, R सही व्याख्या।

30 Most Important One-Liner Facts — पतली दीवार वाले दाब पात्र

1. पतले पात्र की शर्त?

— $t < d/20$।

2. घेरा प्रतिबल?

— $pd/2t$।

3. अनुदैर्ध्य प्रतिबल?

— $pd/4t$।

4. घेरा व अनुदैर्ध्य का अनुपात?

— 2 : 1।

5. पतले गोले में प्रतिबल?

— $pd/4t$।

6. बेलन किस दिशा में फटता है?

— लंबाई के अनुदिश।

7. अधिकतम अपरूपण (तल में)?

— pd/8t।

8. पतले पात्र में त्रिज्य प्रतिबल?

— नगण्य।

9. मोटे बेलन हेतु समीकरण?

— लामे।

10. समान p, d पर गोले की मोटाई?

— बेलन की आधी।

11. घेरा प्रतिबल का दूसरा नाम?

— परिधीय प्रतिबल।

12. घेरा प्रतिबल किस काट पर?

— अनुदैर्ध्य काट।

13. मोटाई डिज़ाइन सूत्र?

— $t = pd/(2\sigma\eta_L)$।

14. अनुदैर्ध्य प्रतिबल में कौन सी दक्षता?

— परिधीय जोड़ की।

15. बेलन की आयतनिक विकृति?

— $(pd/4tE)(5 - 4\mu)$।

16. गोले की आयतनिक विकृति?

— $(3pd/4tE)(1 - \mu)$।

17. पतले पात्र के उदाहरण?

— बॉयलर, गैस सिलिंडर, पाइप।

18. घेरा प्रतिबल की प्रवृत्ति?

— बेलन को लंबाई में चीरना।

19. अनुदैर्ध्य प्रतिबल की प्रवृत्ति?

— बेलन को परिधि पर अलग करना।

20. गोलाकार भंडार टैंक क्यों?

— कम प्रतिबल, कम पदार्थ।

21. मोटे बेलन की शर्त?

— $t > d/20$।

22. मोटे बेलन में घेरा प्रतिबल अधिकतम कहाँ?

— भीतरी सतह।

23. व्यास विकृति?

— $(pd/4tE)(2 - \mu)$।

24. अनुदैर्ध्य विकृति?

— $(pd/4tE)(1 - 2\mu)$।

25. तार लपेटने का लाभ?

— अधिक दाब सहन।

26. बॉयलर डिज़ाइन नियम?

— IBR।

27. मोटाई में अतिरिक्त भत्ता?

— संक्षारण भत्ता।

28. दिए σ से अधिकतम दाब?

— $p = 2t\sigma/d$।

29. गोले की व्यास विकृति?

— $(pd/4tE)(1 - \mu)$।

30. पतले पात्र में मुख्य प्रतिबल?

— घेरा और अनुदैर्ध्य।

अभ्यास प्रश्न / Practice MCQs — पतली दीवार वाले दाब पात्र

Q1. पतले बेलन में घेरा प्रतिबल:

Hoop stress in a thin cylinder:

(a) pd/t

(b) pd/2t

(c) pd/4t

(d) pd/8t

✔ उत्तर / Answer: (b) pd/2t

व्याख्या: $\sigma_h = pd/2t$।

Q2. पतले बेलन में अनुदैर्ध्य प्रतिबल:

Longitudinal stress in a thin cylinder:

(a) pd/2t
(b) pd/4t
(c) pd/t
(d) 2pd/t

✔ उत्तर / Answer: (b) pd/4t

व्याख्या: σ_L = pd/4t।

Q3. घेरा और अनुदैर्ध्य प्रतिबल का अनुपात:

Ratio of hoop to longitudinal stress:

(a) 1 : 1
(b) 1 : 2
(c) 2 : 1
(d) 4 : 1

✔ उत्तर / Answer: (c) 2 : 1

व्याख्या: pd/2t ÷ pd/4t = 2।

Q4. पतले गोले में प्रतिबल:

Stress in a thin sphere:

(a) pd/2t
(b) pd/4t
(c) pd/8t
(d) pd/t

✔ उत्तर / Answer: (b) pd/4t

व्याख्या: सभी दिशाओं में pd/4t।

Q5. पात्र पतला माना जाता है जब:

A vessel is considered thin when:

(a) t < d/20
(b) t > d/20
(c) t = d/10
(d) t < d/4

✔ उत्तर / Answer: (a) t < d/20

व्याख्या: t/d < 1/20।

Q6. पतला बेलन अधिक दाब पर फटता है:

A thin cylinder under excess pressure bursts:

(a) परिधि पर / Circumferentially
(b) लंबाई के अनुदिश / Along its length
(c) सिरों पर / At the ends
(d) कहीं भी / Anywhere

✔ उत्तर / Answer: (b) लंबाई के अनुदिश / Along its length

व्याख्या: घेरा प्रतिबल अधिक।

Q7. पतले बेलन में अधिकतम तलीय अपरूपण प्रतिबल:

Max in-plane shear stress in a thin cylinder:

(a) pd/4t
(b) pd/8t
(c) pd/2t
(d) pd/16t

✔ उत्तर / Answer: (b) pd/8t

व्याख्या: (pd/2t − pd/4t)/2।

Q8. समान p और d पर पतले गोले की मोटाई, बेलन की:

For the same p and d, thickness of a thin sphere is ____ that of a cylinder:

(a) दोगुनी / Double
(b) आधी / Half
(c) बराबर / Equal
(d) चौथाई / One-fourth

✔ उत्तर / Answer: (b) आधी / Half

व्याख्या: गोले में pd/4t।

Q9. 1 m व्यास, t = 10 mm, p = 2 N/mm² — घेरा प्रतिबल:

d = 1 m, t = 10 mm, p = 2 N/mm² — hoop stress:

(a) 50 MPa
(b) 100 MPa
(c) 200 MPa
(d) 25 MPa

✔ उत्तर / Answer: (b) 100 MPa

व्याख्या: 2 × 1000/20 = 100।

Q10. मोटे बेलनों के विश्लेषण हेतु:

Thick cylinders are analysed by:

(a) लामे के समीकरण / Lamé's equations
(b) यूलर सूत्र / Euler's formula
(c) अनविन सूत्र / Unwin's formula
(d) बर्नूली समीकरण / Bernoulli's equation

✔ उत्तर / Answer: (a) लामे के समीकरण / Lamé's equations

व्याख्या: लामे।

Q11. मोटे बेलन में अधिकतम घेरा प्रतिबल होता है:

Maximum hoop stress in a thick cylinder occurs at:

(a) बाहरी सतह / Outer surface
(b) भीतरी सतह / Inner surface
(c) मध्य / Mid-thickness
(d) सब जगह समान / Uniform

✔ उत्तर / Answer: (b) भीतरी सतह / Inner surface

व्याख्या: लामे।

Q12. पतले बेलन की व्यास विकृति:

Diametral strain of a thin cylinder:

(a) (pd/4tE)(2 − μ)
(b) (pd/4tE)(1 − 2μ)
(c) (pd/4tE)(5 − 4μ)
(d) pd/2tE

✔ उत्तर / Answer: (a) (pd/4tE)(2 − μ)

व्याख्या: $\sigma_h/E - \mu\sigma_L/E$।

Q13. बेलन पर तार लपेटने से उत्पन्न होता है:

Winding wire on a cylinder produces:

(a) संपीडी घेरा प्रतिबल / Compressive hoop stress
(b) तनन घेरा प्रतिबल / Tensile hoop stress
(c) अपरूपण / Shear
(d) कुछ नहीं / Nothing

✔ उत्तर / Answer: (a) संपीडी घेरा प्रतिबल / Compressive hoop stress

व्याख्या: प्रारंभिक संपीडन।

Q14. d = 1.2 m, t = 12 mm, σ = 100 MPa — अधिकतम दाब:

d = 1.2 m, t = 12 mm, σ = 100 MPa — maximum pressure:

(a) 1 MPa (b) 2 MPa

(c) 4 MPa (d) 0.5 MPa

✔ उत्तर / Answer: (b) 2 MPa

व्याख्या: 2tσ/d = 2।

Q15. भारत में बॉयलर किसके अनुसार डिज़ाइन होते हैं?

Boilers in India are designed as per:

(a) IBR (b) ASME

(c) BIS 456 (d) ISO 9001

✔ उत्तर / Answer: (a) IBR

व्याख्या: Indian Boiler Regulations।

SSC JE / UPSSSC JE पूर्व वर्ष प्रश्न / Previous Year Questions — पतली दीवार वाले दाब पात्र

Q1. पतले बेलन में घेरा प्रतिबल, अनुदैर्ध्य प्रतिबल का होता है: SSC JE (पूर्व वर्ष)

In a thin cylinder, hoop stress is ____ the longitudinal stress:

(a) आधा / Half (b) बराबर / Equal

(c) दोगुना / Twice (d) चार गुना / Four times

✔ उत्तर / Answer: (c) दोगुना / Twice

व्याख्या: 2 : 1।

Q2. पतले गोलाकार खोल में प्रतिबल: SSC JE (पूर्व वर्ष)

Stress in a thin spherical shell:

(a) pd/2t (b) pd/4t

(c) pd/t (d) 2pd/t

✔ उत्तर / Answer: (b) pd/4t

व्याख्या: pd/4t।

Q3. बॉयलर की मोटाई निर्धारित की जाती है: SSC JE (पूर्व वर्ष)

Thickness of a boiler shell is decided by:

(a) अनुदैर्ध्य प्रतिबल से / Longitudinal stress (b) घेरा प्रतिबल से / Hoop stress

(c) त्रिज्य प्रतिबल से / Radial stress (d) अपरूपण से / Shear stress

✔ उत्तर / Answer: (b) घेरा प्रतिबल से / Hoop stress

व्याख्या: घेरा प्रतिबल अधिकतम।

Q4. पतले बेलन में अनुदैर्ध्य प्रतिबल का सूत्र: SSC JE (पूर्व वर्ष)

Longitudinal stress in a thin cylinder:

(a) pd/2t
(b) pd/4t
(c) 2pd/t
(d) pd/t

✔ उत्तर / Answer: (b) pd/4t

व्याख्या: pd/4t।

Q5. पतले बेलन की आयतनिक विकृति: SSC JE (पूर्व वर्ष)

Volumetric strain of a thin cylinder:

(a) (pd/4tE)(5 − 4μ)
(b) (pd/4tE)(5 − 2μ)
(c) (pd/2tE)(1 − μ)
(d) (3pd/4tE)(1 − μ)

✔ उत्तर / Answer: (a) (pd/4tE)(5 − 4μ)

व्याख्या: 2 × व्यास + अनुदैर्ध्य विकृति।

UPSSSC ALERT